

ZX

ZeladorX

Um software de controle de processos
de zeladoria

ZeladorX - Jardinagem

Manual de instruções e guia de usuário

V1.0



Brasil, Fevereiro 06, 2025

Conteúdo

1	Introdução	3
1.1	Objetivos	3
1.2	Público alvo	3
1.3	Principais funcionalidades	3
2	Identidade visual e padrão de cores	3
2.1	Padrão de cores	3
2.2	Identidade visual	3
2.3	Identidade verbal	5
3	Visão geral e painel de controle	5
3.1	Navegando pelo menu lateral	5
4	Relatórios	8
4.1	Relatório de serviços concluídos	8
4.2	Relatório de serviços agendados	10
5	Dashboards	11
5.1	Gerencial	12
6	Catálogo de Serviços	13
6.1	Jardinagem	13
7	Serviços Agendados	14
7.1	Jardinagem	14
8	Serviços Configurados	15
8.1	Jardinagem	16
9	Unidades	16
9.1	Unidade	16
9.2	Localidade	16
9.3	Áreas	17
9.4	Terrenos	17
9.5	Vegetação	18
10	Como preparar as áreas para serem inputadas no ZeladorX	18
11	Agendamento versus Acompanhamento	20
12	Sistema de Checklist e Controle de (Sub)Tarefas	21
13	Como Interpretar os Dados	22
13.1	Agendamento	22
13.2	Acompanhamento	22
14	Permissões de usuário	23
14.1	Jardinagem	23
15	Bloqueio de usuários	23
15.1	Jardinagem	23
16	Proteção e restrição do uso de dados	24
16.1	Jardinagem	24

17 Criação de objetos no banco de dados	24
17.1 Catálogo de Serviços	24
17.2 Terrenos	25
17.3 Vegetação	25
17.4 Áreas	25
17.5 Localidades	25
17.6 Unidades	26
18 Esquema de proibições completo	26
18.1 Proibições simples	26
19 Proibições compostas	27
19.1 localidades/áreas	27
19.2 unidades/localidades/áreas	28
19.3 localidades/áreas/serviços configurados	28
19.4 unidades/localidades/áreas/serviços configurados	29
19.5 catalogo de servicos/servicos agendados, catalogo de servicos/servicos configurados	30
19.6 empresas/ativos associados	31
20 Sistema de Permissões ZeladorX	31
20.1 Estrutura de Níveis de Permissão	31
20.2 Matriz de Permissões por Perfil	32
20.3 Políticas de Segurança	32
21 Como analisar relatórios extraídos	33
21.1 Relatórios de Serviços Planejados e Concluídos - XLSX	34
21.2 Relatórios de Serviços Planejados e Concluídos - PDF	36
22 Alimentação, manutenção do banco dados	36
22.1 Banco de Dados e Dicionário de Variáveis	36
23 Gerência de Configurações	39
23.1 Configurações de Notificações	39

1 | Introdução

1.1 | Objetivos

O ZeladorX foi desenvolvido com o propósito de aumentar a produtividade das equipes responsáveis pela zeladoria no setor de jardinagem e cuidado com áreas verdes. O sistema otimiza a execução de serviços de manutenção de jardins e paisagismo, proporcionando meio e ferramentas que permitem monitorar e rastrear operações passadas, em tempo real e futuras de forma simples e eficiente.

Com uma interface intuitiva, o ZeladorX facilita a gestão diária, garantindo um fluxo de trabalho mais ágil e controlado, permitindo que as equipes se concentrem no que realmente importa: a qualidade dos serviços prestados.

1.2 | Público alvo

O ZeladorX é voltado para equipes de todos os tamanhos que atuam no cuidado e manutenção de plantas, jardins e áreas verdes, sejam em ambientes abertos ou instalações fechadas. O software atende empresas que operam em fábricas, espaços públicos, parques, condomínios e outras áreas que demandam serviços regulares de jardinagem e paisagismo.

Ele é ideal tanto para pequenas equipes que gerenciam um número limitado de espaços quanto para grandes operações que cobrem múltiplos locais e necessitam de controle detalhado e centralizado de suas atividades.

1.3 | Principais funcionalidades

O ZeladorX oferece um conjunto completo de ferramentas para agendamentos e acompanhamento de serviços, proporcionando uma gestão eficiente e organizada das atividades de zeladoria. O sistema diferencia claramente entre agendamentos (planejamento de atividades futuras) e acompanhamentos (monitoramento em tempo real), oferecendo flexibilidade para os gestores personalizarem seus fluxos de trabalho.

Uma das principais características do ZeladorX é permitir que o gestor organize as equipes e defina regras de negócios, controlando o acesso às diversas funcionalidades do sistema. Isso significa que, dependendo da função e participação de cada membro da equipe, o gestor pode liberar ou restringir o acesso a determinadas partes do sistema.

Além disso, o ZeladorX oferece controle sobre o uso de ativos já cadastrados, garantindo que os recursos e equipamentos indisponíveis ou desativados sejam proibidos de serem utilizados em novos agendamentos, evitando erros e garantindo maior precisão na gestão de recursos.

2 | Identidade visual e padrão de cores

2.1 | Padrão de cores

adotou se o seguinte padrao de cores

- ; azul ciano para os serviços com status agendado
- ; verde para serviços em andamento
- ; amarelo para serviços proximos
- ; vermelho para serviços atrasados
- ; Azul escuro para serviços concluidos
- ; Cinza escuro para serviços cancelados

2.2 | Identidade visual

2.2.1 | Exibição tabular dos dados

As telas do ZeladorX apresentam uma interface organizada com tabelas, botões funcionais, dashboards e filtros diversos para facilitar a navegação e a consulta de dados.

■ Componentes presentes nas telas:

□ Área de visualização de dados:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, com a possibilidade de aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta e a análise dos dados. Além disso, o sistema permite a exportação de relatórios em PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas como Power BI, Excel e Looker.

□ Botão para página de edição:

Este botão redireciona o usuário para a tela de edição correspondente ao registro selecionado, permitindo a modificação direta dos dados.

□ Botão para criar novos objetos (via modal):

Este botão abre um modal para criação de novos objetos, mantendo a visualização dos dados atuais na mesma tela.

□ Botão para criar novos objetos (tela dedicada):

Quando a criação via modal compromete a experiência do usuário, é disponibilizada uma tela dedicada para a inserção de dados, facilitando o preenchimento completo e detalhado das informações.

□ Botão para extrair relatórios:

O sistema oferece a extração de relatórios em dois formatos: Excel e PDF. O primeiro é utilizado para a geração de indicadores, enquanto o segundo facilita a comprovação de atividades realizadas.

□ Botão para rastrear o histórico do objeto:

Permite ao usuário rastrear o histórico completo das operações, incluindo serviços catalogados, áreas verdes e colaboradores associados, facilitando o acompanhamento de toda a trajetória do objeto.

□ Formulário inline para fazer filtros na exibição dos dados:

Formulário dedicado para aplicação de filtros diretamente na área de visualização de dados, aprimorando a busca e segmentação de informações.

□ Botão para rastrear elementos associados:

Este botão permite localizar elementos relacionados ao objeto selecionado, facilitando a consulta de dados vinculados entre tabelas e predefinidos.

□ Botão de controle de status:

Permite a verificação e atualização do status de cada elemento, assegurando um controle ágil e preciso de cada registro.

Observação: Para habilitar essas funcionalidades, é necessário garantir que o usuário possui as permissões apropriadas.

2.2.2 | Dashboards

Os dashboards exibem métricas e gráficos baseados na área agendada, independente do status. Eles são projetados para proporcionar uma visão consolidada das áreas e serviços, facilitando a tomada de decisões e a análise de desempenho.

2.2.3 | Visão histórica

Cada ativo possui um histórico detalhado de serviços, que inclui os registros catalogados, serviços configurados, áreas verdes e colaboradores envolvidos. Essa visão facilita o rastreamento de atividades passadas e o monitoramento das operações ao longo do tempo.

2.3 | Identidade verbal

Desmobilizar: Desmobilizar um ativo significa impedir que ele seja utilizado em serviços futuros (ex.: áreas de jardinagem desmobilizadas não podem receber novos agendamentos).

Reabilitar: Reabilitar significa restaurar a usabilidade de um ativo previamente desmobilizado, permitindo seu uso em novos serviços.

Cancelar: Cancelar significa encerrar ou desconsiderar um agendamento programado.

Próximo: Um serviço é classificado como "Próximo" se sua data/hora de início for maior que a data/hora atual do sistema, mas inferior a sete dias de distância da data/hora atual.

Agendado: Serviços são considerados "Agendados" se sua data/hora de início estiver a, no mínimo, sete dias de distância da data/hora atual do sistema.

Atrasado: Qualquer serviço cuja data/hora planejada de início seja menor que a data/hora atual do sistema é classificado como "Atrasado".

Concluído: Considera-se "Concluído" qualquer serviço que tenha recebido esta marcação manualmente após sua finalização.

Configurado: Serviços "Configurados" são aqueles de alta recorrência (semanal ou mais frequente) que precisam ser agendados constantemente. Observação: serviços configurados não são considerados agendados; eles são agendados automaticamente todos os dias às 00:10.

Gerente: No contexto do ZeladorX, "Gerente" designa todos os usuários do sistema.

Empresa: No contexto do ZeladorX, "Empresa" se refere aos grupos de colaboradores, onde cada grupo possui permissões específicas para o uso de ativos, e cada colaborador possui acessos específicos a componentes do sistema.

Unidade: São polos administrativos que abrangem as áreas a serem atendidas.

Localidade: Fragmentos dentro de uma unidade, com gerenciamento independente.

Superusuário: Usuários com acesso irrestrito a todos os componentes do sistema, sem necessidade de permissões prévias, podendo utilizar todos os ativos disponíveis.

3 | Visão geral e painel de controle

3.1 | Navegando pelo menu lateral

■ Relatórios

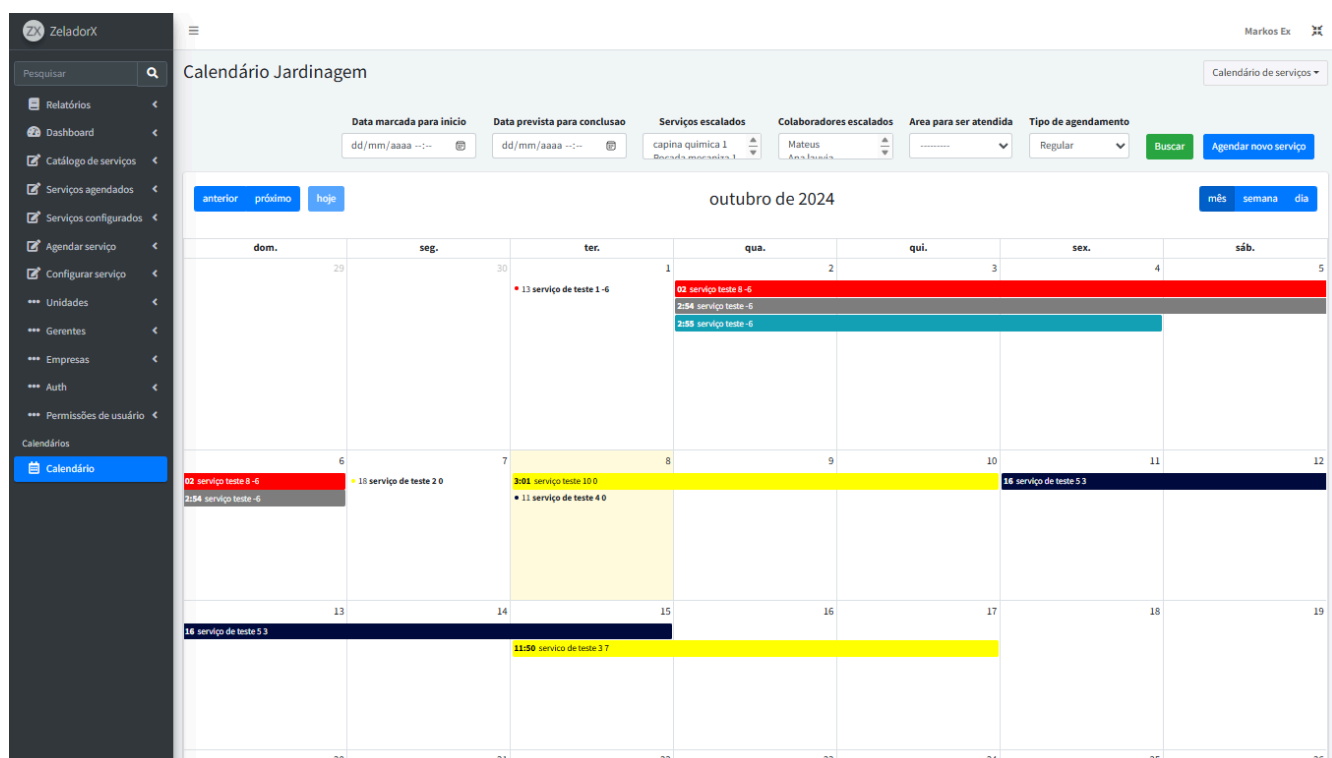


Figura 3.1: Visão inicial do software

□ Relatório de serviços concluídos:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

□ Relatório de serviços concluídos PDF:

A guia Relatório de Serviços Concluídos oferece uma visão detalhada dos serviços finalizados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para comprovação de atividades realizadas) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker

□ Relatório de serviços agendados:

A **guia Relatório de Serviços Agendados** oferece uma visão detalhada dos serviços programados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para documentação de planejamento) e em Excel, permitindo a análise detalhada e a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker.

□ Relatório de serviços agendados PDF:

A **guia Relatório de Serviços Agendados** oferece uma visão detalhada dos serviços programados, permitindo a aplicação de filtros personalizados para facilitar a consulta dos dados.

Além disso, é possível extrair relatórios em formato PDF (para documentação de planejamento) e em Excel, possibilitando a geração de indicadores em ferramentas de processamento e visualização de dados, como Power BI, Excel e Looker.

■ Dashboards

- Dashboard gerencial jardinagem:

A guia Dashboard Gerencial fornece uma visão gráfica dos serviços agendados (seus vários estados: agendado, atrasado, próximo) e em andamento, para facilitar o entendimento das operações de zeladoria.

Principais visualizações:

- Área planejada em m² por terreno e por status.
- Área planejada em m² por localidade e por status.
- Área planejada em m² por área e por status.
- Área planejada em m² por colaborador e por status.
- Área planejada em m² por mês e por tipo de vegetação

Principais filtros:

- Data e hora marcadas para início.
- Data e hora planejadas para fim.
- Serviços planejados.
- Colaboradores escalados.
- Áreas a serem atendidas.
- Tipo de agendamento (regular, extra, automático).

■ Catálogo de serviços

- Catálogo de serviços de jardinagem:

É o mapeamento de todos os possíveis serviços que podem ser prestados individualmente nas áreas a serem atendidas.

■ Serviços agendados

- Serviços agendados de jardinagem:

Guia com a visualização tabular dos dados de agendamentos, permitindo o acompanhamento detalhado dos serviços programados.

■ Serviços configurados

- Serviços configurados de jardinagem:

Guia para visualizar serviços configurados, ou seja, serviços que estão sob agendamento automático.

Nesta guia, também é possível configurar novos serviços conforme as necessidades específicas das áreas atendidas.

■ Agendar serviço

- Agendar serviço de jardinagem:

Guia destinada ao agendamento manual de novos serviços de jardinagem, permitindo especificar detalhes como área atendida, data e hora de execução.

■ Configurar serviço

- Configurar serviço de jardinagem:

Guia exclusiva para configurar agendamentos automáticos de serviços de jardinagem, possibilitando definir periodicidade, áreas a serem atendidas e recursos necessários.

■ Unidades

- Unidades:
Guia para gerenciamento das unidades atendidas, permitindo visualizar, cadastrar e editar informações relacionadas a cada unidade.
- Localidades:
Visualização detalhada das localidades vinculadas às unidades, com opção de filtro por status e características específicas.
- Áreas:
Gestão das áreas dentro das localidades, com informações como metragem, tipo de uso e vinculação com terrenos.
- Terrenos:
Cadastro e acompanhamento dos terrenos associados às localidades, incluindo características topográficas e uso planejado.
- Vegetação:
Informações sobre a vegetação presente nas áreas e terrenos, como tipos de plantas, manutenção necessária e períodos de poda.

■ Gerentes

- Gerentes:
Guia para gestão de gerentes, com funcionalidades para cadastrar, editar e vincular gerentes às unidades e suas respectivas localidades.

■ Empresas

- Empresas:
Painel para cadastro e gestão de empresas responsáveis por fornecer ou supervisionar os serviços realizados.

■ Permissões de usuários

- Permissões:
Configuração de permissões específicas para cada tipo de usuário, garantindo segurança e acesso controlado a funcionalidades e dados.

■ Calendários:

Guia para visualização e gerenciamento de calendários com as programações de serviços, eventos e outras atividades relacionadas às unidades.

4 | Relatórios

4.1 | Relatório de serviços concluídos

4.1.1 | XLSX

4.1.2 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos XLSX'

Nesta tela, é possível obter uma visão completa de todos os serviços prestados, de acordo com os filtros aplicados.

Relatório de serviços jardinagem xlsx - concluídos

Relatório de serviços ▼

Data marcada para início: dd/mm/aaaa --:-- Data prevista para conclusão: dd/mm/aaaa --:-- Serviços escalados: capina química 1 Colaboradores escalados: Mateus Área para ser atendida: Tipo de agendamento: Regular Buscar

#	Tipo de empresa	Empresa	Data de início	Área atendida	id agendamento	Tipo de agendamento	Descrição serviço	Colaboradores	Serviços solicitados	Status
3	Jardinagem	serdel mucuri	11 de Outubro de 2024 às 13:00	acesso 1	5	Extra	serviço de teste 5	Markos Ex	capina química 1	Concluído
3	Jardinagem	chaves Impera	11 de Outubro de 2024 às 13:00	acesso 1	5	Extra	serviço de teste 5	Markos Ex	Poda de árvore 3	Concluído
2	Jardinagem	serdel ilmeira	8 de Outubro de 2024 às 08:00	area pátio 1	4	Regular	serviço de teste 4	Markos Ex	capina química 2	Concluído
2	Jardinagem	serdel mucuri	8 de Outubro de 2024 às 08:00	area pátio 1	4	Regular	serviço de teste 4	Markos Ex	Poda de árvore 1	Concluído

Exportar Excel

Figura 4.1: Visualização de serviços concluídos

Downloads

relatorio de servicos Concluido 87SYz9fGqZ6.xlsx

Relatório de serviços ▼

Colaboradores escalados: Mateus Área para ser atendida: Tipo de agendamento: Regular Buscar

po de agendamento	Descrição serviço	Colaboradores	Serviços solicitados	Status
tra	serviço de teste 5	Markos Ex	capina química 1	Concluído
tra	serviço de teste 5	Markos Ex	Poda de árvore 3	Concluído
gular	serviço de teste 4	Markos Ex	capina química 2	Concluído

Figura 4.2: Extração do relatório em Excel

O botão de exportação para Excel permite a geração de um relatório em formato XLSX. Ao clicar no botão, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo Excel correspondente. Este relatório contém todos os dados necessários para a análise das operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de planilhamento e visualização de dados, como Power BI, Looker Studio, Microsoft Excel, Google Sheets, entre outras.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para obter uma visualização completa, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

4.1.3 | PDF

4.1.4 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos PDF'

Esta tela oferece uma visão completa de todos os serviços prestados, considerando os filtros aplicados.

O botão de exportação para PDF permite gerar um relatório neste formato. Ao clicá-lo, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo PDF correspondente. Este relatório reúne todos os dados necessários para análise das operações fora do ZeladorX, podendo ser visualizado em ferramentas compatíveis com PDF.

Observação: O relatório exportado respeita os filtros aplicados na tela. Para gerar um relatório sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

Relatório de serviços jardinagem pdf - concluídos

Data marcada para início: dd/mm/aaaa --:-- Data prevista para conclusão: dd/mm/aaaa --:-- Serviços escalados: capina química 1 Colaboradores escalados: Mateus Área para ser atendida: Tipo de agendamento: Regular

#	Data de início	Área atendida	Servicos planejados	Colaboradores escalados	Descrição	Status
4	8 de Outubro de 2024 às 08:00	area pátio 1	capina química 2 Poda de árvore 1	Markos Ex	serviço de teste 4	Concluído
5	11 de Outubro de 2024 às 13:00	acesso 1	capina química 1 Poda de árvore 3	Markos Ex	serviço de teste 5	Concluído

Exportar PDF

Figura 4.3: Visualização de serviços concluídos

Downloads

relatorio de servicos fyPD0GjrDosQ.pdf

Relatório de serviços

Colaboradores escalados: Mateus Área para ser atendida: Tipo de agendamento: Regular

Colaboradores escalados	Descrição	Status
Markos Ex	serviço de teste 4	Concluído
Markos Ex	serviço de teste 5	Concluído

Exportar PDF

Figura 4.4: Extração do relatório em PDF

4.2 | Relatório de serviços agendados

4.2.1 | XLSX

4.2.2 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços planejados XLSX'

Nesta tela, é possível obter uma visão abrangente de todos os serviços planejados, respeitando os filtros aplicados.

O botão para exportar em Excel permite a geração de um relatório no formato XLSX. Ao clicar neste botão, o navegador processa uma solicitação HTTP e baixa o arquivo Excel correspondente. Este relatório contém todos os dados necessários para analisar as operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de planilhamento e visualização, como Power BI, Looker Studio, Microsoft Excel, Google Sheets, entre outras.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para visualizar todos os dados, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

4.2.3 | PDF

4.2.4 | Entendendo a tela 'Visualização de serviços concluídos PDF'

Nesta tela, é possível obter um panorama completo de todos os serviços prestados, respeitando os filtros aplicados.

Relatório de serviços jardinagem xlsx - planejados

Relatório de serviços

Data marcada para início: dd/mm/aaaa --:-- Data prevista para conclusão: dd/mm/aaaa --:-- Serviços escalados: capina química 1, Roçada mecânica 1, Roçada mecânica 2 Colaboradores escalados: Mateus, Ana, Lucas Área para ser atendida: Tipo de agendamento: Regular

Buscar

#	Data de início	Área atendida	Serivos planejados	Colaboradores escalados	Descrição	Status
1	1 de Outubro de 2024 às 10:00	acesso 1	capina química 1 Roçada mecânica 1 Roçada mecânica 2	Markos Ex cleiton	serviço de teste 1	Atrasado
10	31 de Outubro de 2024 às 21:30	acesso 1	capina química 1 Roçada mecânica 2	Markos Ex	serviço de teste 10	Agendado
2	7 de Outubro de 2024 às 15:00	retorno 1	capina química 2 Roçada mecânica 2	Markos Ex	serviço de teste 2	Atrasado
9	8 de Outubro de 2024 às 00:01	saida 1	Roçada mecânica 2 Poda de árvore 2	cleiton	serviço teste 10	Atrasado
8	1 de Outubro de 2024 às 23:00	area pátio 1	capina química 1 Roçada mecânica 2	Markos Ex	serviço teste 8	Atrasado
3	15 de Outubro de 2024 às 08:50	area pátio 2	Roçada mecânica 3 Poda de árvore 3	cleiton	serviço de teste 3	Próximo
7	1 de Outubro de 2024 às 23:55	area rest 2	Poda de árvore 2 Poda de árvore 3	cleiton	serviço teste	Em andamento

Exportar Excel

Figura 4.5: Visualização de serviços agendados

Downloads

relatorio de servicos Agendado,Em andamento Fik8D...

Abrir arquivo

Poda de árvore 3, Roçada mecânica 3	Atrasado
Poda de árvore 3, Roçada mecânica 3	Atrasado
Poda de árvore 3, Roçada mecânica 3	Atrasado
capina química 2, Roçada mecânica 2	Atrasado

Figura 4.6: Extração do relatório em XLSX

Observe o botão para exportar em PDF: ao clicá-lo, o navegador processa uma solicitação HTTP e gera um arquivo PDF. O relatório contém todos os dados necessários para analisar as operações fora do ZeladorX, sendo compatível com diversas ferramentas de visualização de PDF.

Observação: O relatório exportado reflete os filtros aplicados na tela. Para visualizar todos os dados, sem filtros, basta realizar uma filtragem sem seleções.

5 | Dashboards

#	Data de início	Área atendida	Servicos planejados	Colaboradores escalados	Descrição	Status
1	1 de Outubro de 2024 às 10:00	acesso 1	capina química 1 Roçada mecaniza 1 Roçada mecaniza 2	Markos Ex cleiton	serviço de teste 1	Atrasado
2	7 de Outubro de 2024 às 15:00	retorno 1	capina química 2 Roçada mecaniza 2	Markos Ex	serviço de teste 2	Atrasado
9	8 de Outubro de 2024 às 00:01	saida 1	Roçada mecaniza 2 Poda de árvore 2	cleiton	serviço teste 10	Atrasado
10	1 de Novembro de 2024 às 03:48	acesso 1	Roçada mecaniza 2	cleiton	serviço de teste 10	Agendado
11	14 de Outubro de 2024 às 15:01	area jardim 1	Roçada mecaniza 3 Poda de árvore 3	usuário padrão	Poda de árvore 3, Roçada mecaniza 3	Atrasado
12	14 de Outubro de 2024 às 22:20	area jardim 1	capina química 3 Roçada mecaniza 1 Poda de árvore 2	usuário padrão	Poda de árvore 2, capina química 3, Roçada mecaniza 1	Atrasado
13	15 de Outubro de 2024 às 15:01	area jardim 1	Roçada mecaniza 3 Poda de árvore 3	usuário padrão	Poda de árvore 3, Roçada mecaniza 3	Atrasado

Figura 4.7: Visualização de serviços planejados

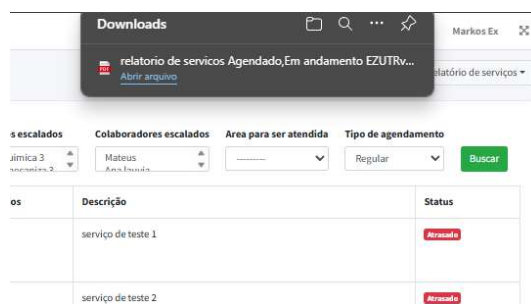
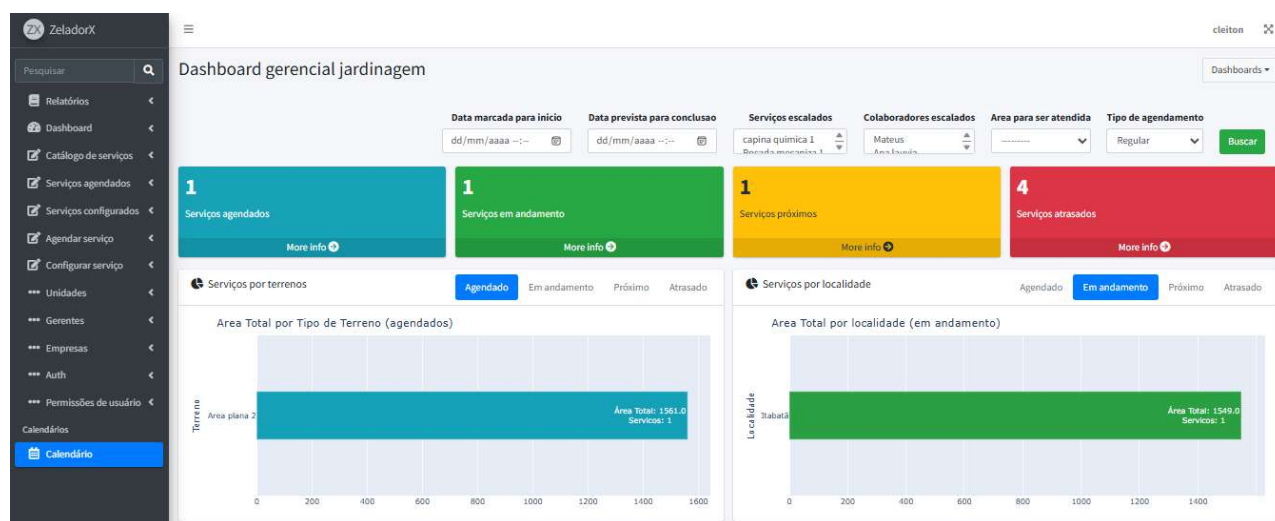
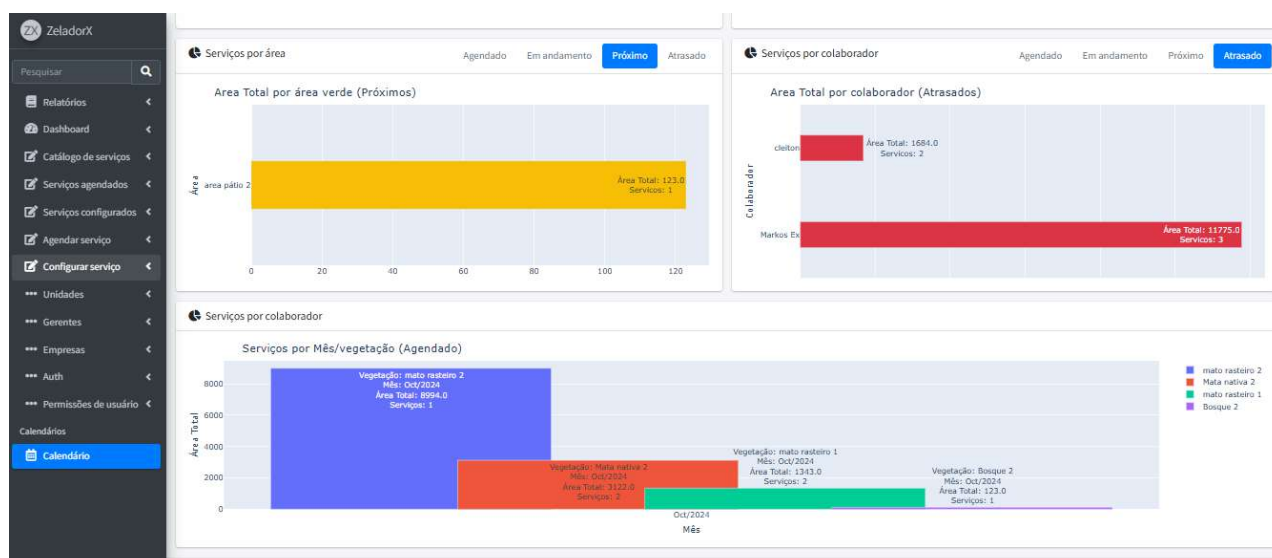


Figura 4.8: Extração do relatório em PDF

5.1 | Gerencial





5.1.1 | Interpretação do Dashboard Gerencial

O dashboard gerencial apresenta cinco gráficos dispostos de forma a fornecer uma visão clara e abrangente dos serviços agendados. Cada gráfico representa diferentes aspectos dos serviços, categorizados pelos seguintes tópicos:

- **Terreno** - **Vegetação** - **Localidade** - **Área** - **Volume de Serviços por Mês**

Cada gráfico é dividido em quatro segmentos, permitindo a visualização dos serviços de acordo com seus status:

- **Agendado** - **Atrasado** - **Próximo** - **Em Andamento**

Essa estrutura facilita a identificação rápida de padrões e tendências, permitindo que os gestores tomem decisões informadas com base no desempenho dos serviços.

6 | Catálogo de Serviços

6.1 | Jardinagem

O catálogo de serviços de jardinagem apresenta cada unidade de serviço que pode ser prestada de forma individual. Esta seção fornece uma descrição detalhada de cada serviço, incluindo suas características, processos envolvidos e benefícios. A seguir, estão os serviços disponíveis na área de jardinagem:

- **Corte de Grama:** Serviço que envolve a manutenção da altura adequada da grama, promovendo um aspecto estético agradável e saudável ao gramado.
- **Poda de Árvores:** A poda é realizada para remover galhos mortos ou doentes, melhorar a saúde da árvore e garantir seu crescimento saudável.
- **Plantio de Flores:** Inclui a seleção e o plantio de variedades de flores, considerando as condições do solo e do clima, para embelezar espaços externos.
- **Tratamento de Pragas:** Aplicação de métodos para controle de pragas que afetam a saúde das plantas, utilizando produtos seguros e eficazes.
- **Instalação de Irrigação:** Implementação de sistemas de irrigação eficientes que garantem a hidratação adequada das plantas e economizam água.

Cada serviço é projetado para atender às necessidades específicas dos clientes, garantindo a qualidade e a excelência nos cuidados com as áreas verdes.

7 | Serviços Agendados

Serviços agendados jardinagem

Markos Ex

Serviços agendados

Data marcada para início: dd/mm/aaaa --:-- Data prevista para conclusão: dd/mm/aaaa --:-- Serviços escalados: capina química 1 Colaboradores escalados: Mateus Área para ser atendida: Regular Tipo de agendamento: Regular

#	Data de início	Serivios planejados	Colaboradores escalados	Descrição	Status	Ações
1	1 de Outubro de 2024 às 10:00	capina química 1 Roçada mecaniza 1 Roçada mecaniza 2	Markos Ex cleiton	serviço de teste 1	Atrasado	Ações
2	7 de Outubro de 2024 às 15:00	capina química 2 Roçada mecaniza 2	Markos Ex	serviço de teste 2	Atrasado	Ações
9	8 de Outubro de 2024 às 00:01	Roçada mecaniza 2 Poda de árvore 2	cleiton	serviço teste 10	Próximo	Ações
8	1 de Outubro de 2024 às 23:00	capina química 1 Roçada mecaniza 2	Markos Ex	serviço teste 8	Atrasado	Ações
3	15 de Outubro de 2024 às 08:50	Roçada mecaniza 3 Poda de árvore 3	cleiton	serviço de teste 3	Agendado	Ações
7	1 de Outubro de 2024 às 23:55	Poda de árvore 2 Poda de árvore 3	cleiton	serviço teste	Em andamento	Ações

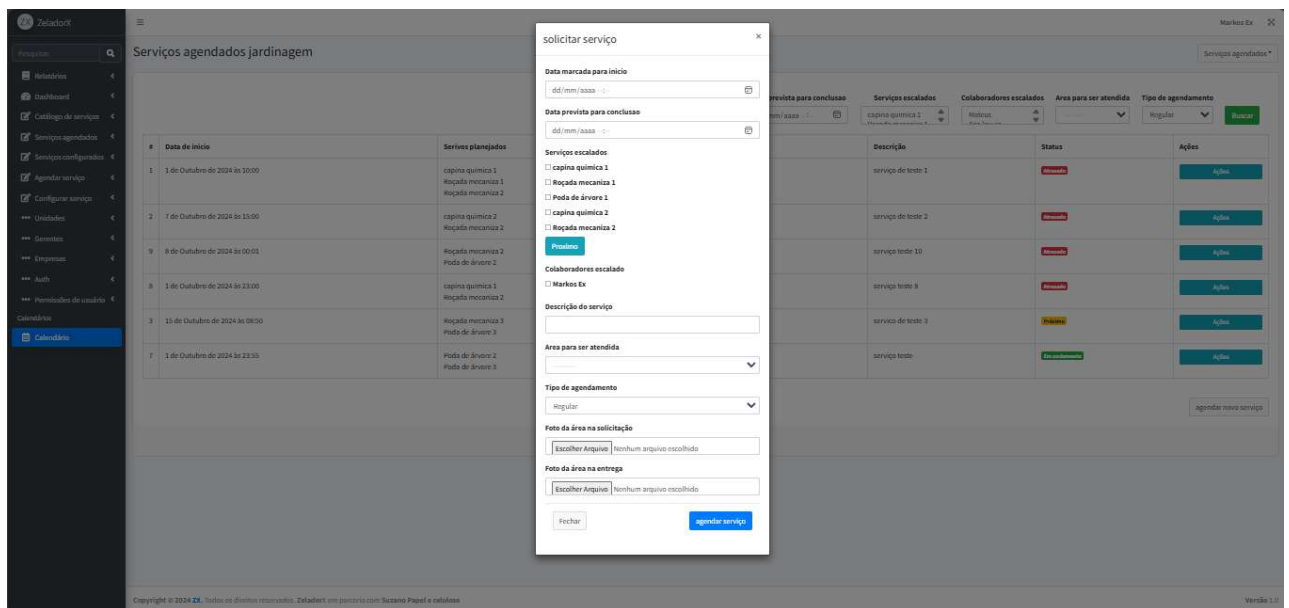
agendar novo serviço

7.1 | Jardinagem

A visualização da tela de serviços agendados apresenta as atividades programadas, onde as cores utilizadas na coluna "Status" são definidas com base na relação entre a data/hora atual e a data/hora de início da atividade, conforme descrito em 'Padrão de Cores' [Subseção 2.1](#).

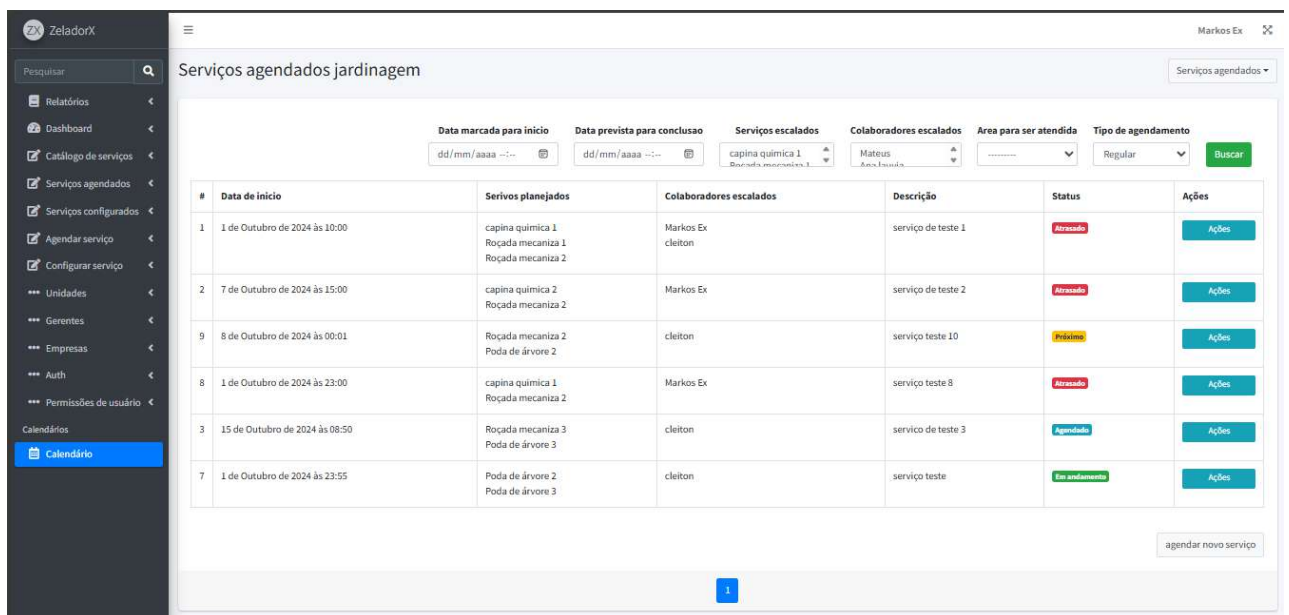
A coluna "Ações" leva à guia de edição para modificar os dados inseridos.

O botão **Agendar Novos Serviços** abre um modal que permite agendar novos serviços na mesma tela. (Há uma tela dedicada para agendamentos, ****colocar referência aqui****.)



O formulário inline localizado na parte superior da tela fornece opções de filtros, facilitando a visualização e consulta dos dados.

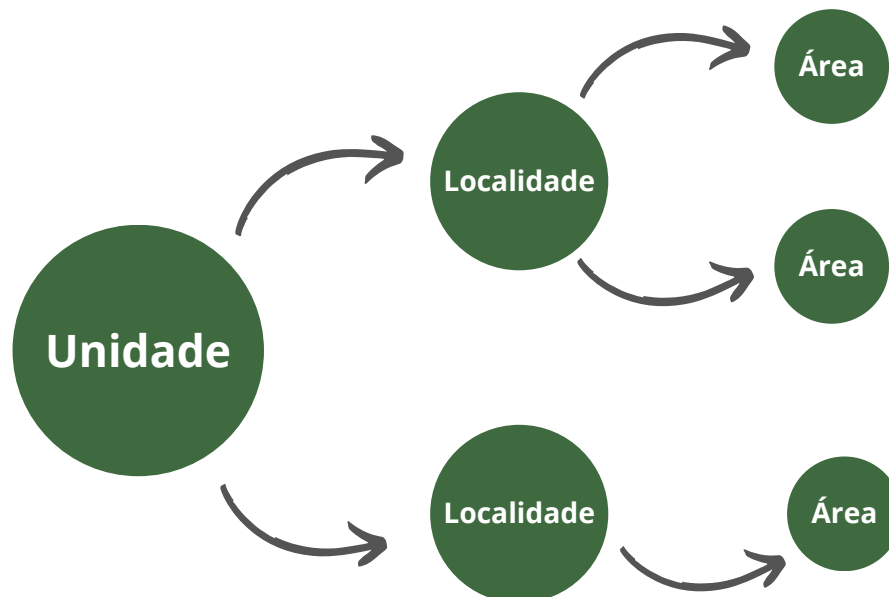
8 | Serviços Configurados



8.1 | Jardinagem

Conforme descrito em [Subseção 2.3](#), os serviços configurados são aqueles definidos para agendamento automático. Isso significa que esses serviços são programados para ocorrer em intervalos regulares, facilitando o gerenciamento e a execução das atividades necessárias na área de jardinagem.

9 | Unidades



9.1 | Unidade

Conforme definido em [Subseção 2.3](#), as unidades são centros administrativos das operações.

Exemplo 1: Uma empresa multipolo que estabelece operações em várias cidades pode considerar cada cidade como uma unidade.

Exemplo 2: Uma empresa que atende a vários clientes pode definir cada cliente como uma unidade.

As unidades condensam e agrupam as subáreas administrativas, permitindo uma gestão mais eficiente.

É importante ressaltar que os exemplos citados acima não são regras fixas para a utilização do ZeladorX. Cada empresa pode e deve adaptar a identidade verbal do sistema para acomodar suas operações da melhor forma possível.

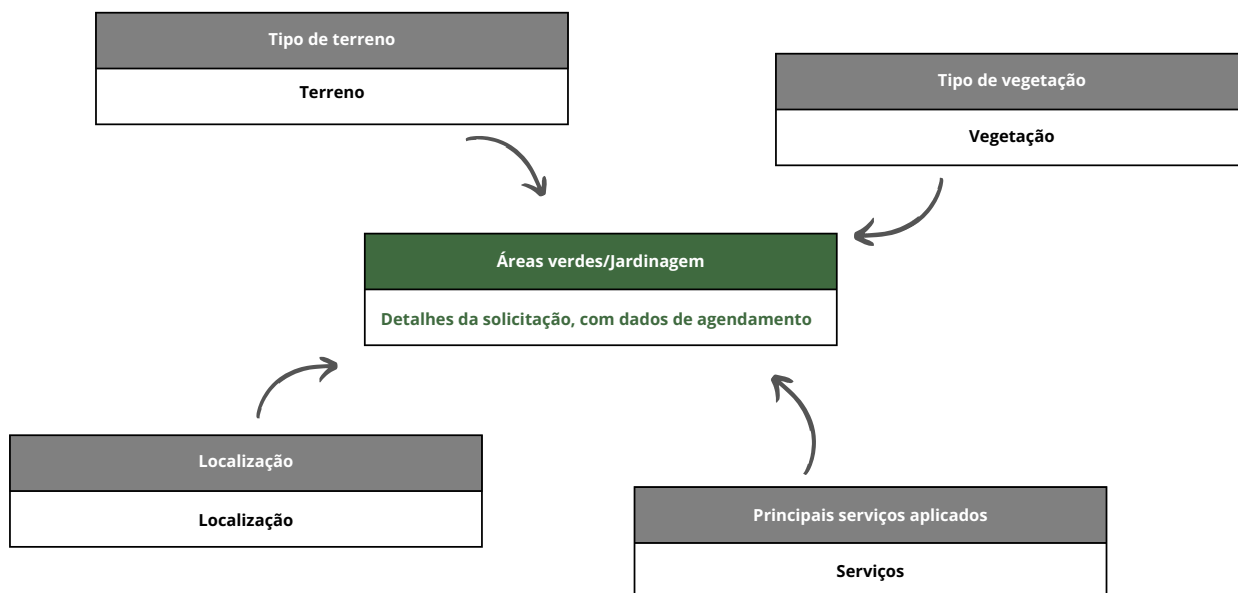
9.2 | Localidade

9.2.1 | Jardinagem

No contexto do ZeladorX, foi criado um mecanismo que separa as localidades de cada macroserviço contratado. As localidades de jardinagem agrupam áreas exclusivas para esse tipo de serviço. Embora, na prática, os macroserviços possam se misturar, esse mecanismo existe unicamente para organizar e digitalizar o processo, permitindo uma gestão mais eficiente.

Este sistema de agrupamento facilita a visualização e o gerenciamento das operações, garantindo que cada área de jardinagem seja devidamente atendida de acordo com as especificidades do serviço contratado.

9.3 | Áreas



9.3.1 | Jardinagem

As áreas verdes mapeadas neste software são constituídas por cinco elementos principais:

1. ****Tipo de terreno****
2. ****Tipo de vegetação****
3. ****Localização**** (herdada da localidade)
4. ****Principais serviços aplicados****
5. ****Periodicidade****

Esses elementos combinados geram o indicador final de produtividade do relatório em Excel, permitindo uma análise detalhada das operações realizadas nas áreas verdes.

9.4 | Terrenos

No contexto do ZeladorX, os terrenos são categorizados de acordo com suas características físicas e geográficas. Essas categorias ajudam na gestão eficiente dos serviços de jardinagem e na alocação de recursos. Os principais tipos de terrenos incluem:

1. ****Terra firme****: Solo sólido, ideal para a instalação de plantas perenes.
2. ****Terreno arenoso****: Solo com boa drenagem, mas que pode exigir irrigação frequente.
3. ****Terreno argiloso****: Solo pesado que retém água, ideal para plantas aquáticas.
4. ****Terreno pedregoso****: Solo que pode ser desafiador para o cultivo, mas apropriado para algumas espécies resistentes.

A classificação adequada dos terrenos é essencial para otimizar os serviços prestados e garantir a saúde das áreas verdes.

9.5 | Vegetação

A vegetação dentro do ZeladorX é organizada de acordo com as espécies e suas necessidades específicas de cuidado. Essa categorização permite um melhor planejamento e execução dos serviços de jardinagem. Os principais tipos de vegetação incluem:

1. ****Plantas nativas****: Espécies que são naturalmente encontradas na região, requerendo menos manutenção e adaptando-se melhor ao ambiente.
2. ****Plantas exóticas****: Espécies que não são nativas, mas que podem ser cultivadas com sucesso em determinadas condições.
3. ****Arbustos****: Vegetação de porte médio que pode servir como cercas naturais ou decoração.
4. ****Árvores****: Plantas de grande porte que oferecem sombra, beleza e habitat para a fauna local.

A compreensão da vegetação ajuda a definir os serviços a serem aplicados e a periodicidade dos cuidados, promovendo áreas verdes saudáveis e sustentáveis.

10 | Como preparar as áreas para serem inputadas no ZeladorX

Nesta etapa inicial, recomendamos o uso do **Google My Maps** por sua visualização intuitiva, integração simplificada com outras plataformas e capacidade de organização por camadas. Segue o passo a passo para estruturar os dados:

10.0.1 | Criação de Objetos no My Maps

□ Estrutura em Camadas

- Crie uma camada separada para **cada localidade** (ex: *Parque Central, Jardim Botânico*)
- Dentro de cada camada, adicione polígonos para delimitar **áreas específicas** (ex: *Canteiro Norte, Horta Comunitária*)

□ Definição das Áreas

- **Título do Polígono**: Use nomes descritivos (ex: *Área de Jardinagem 1*)
- **Descrição**:
 - Formato: **Vegetação # Tipo de Terreno**
 - Exemplo: **Gramado # Argiloso, Flores # Arenoso**

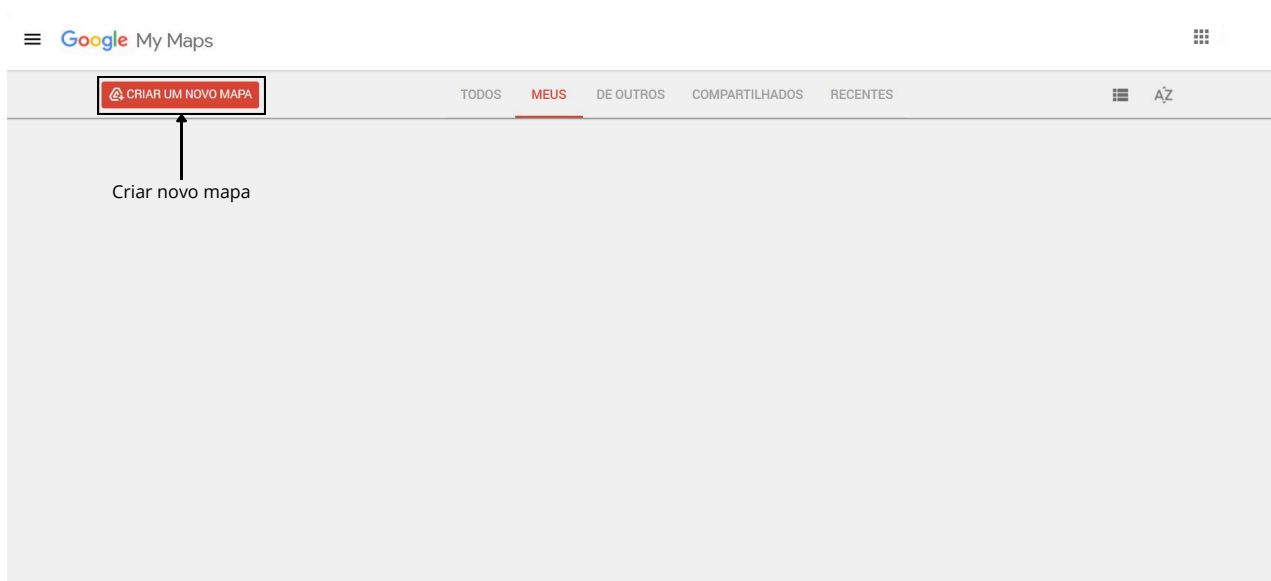


Figura 10.1: Como iniciar um novo mapa no my maps.

Basta submeter o csv ao medidor que o sistema era fazer um pequeno trabalho de dimensionamento

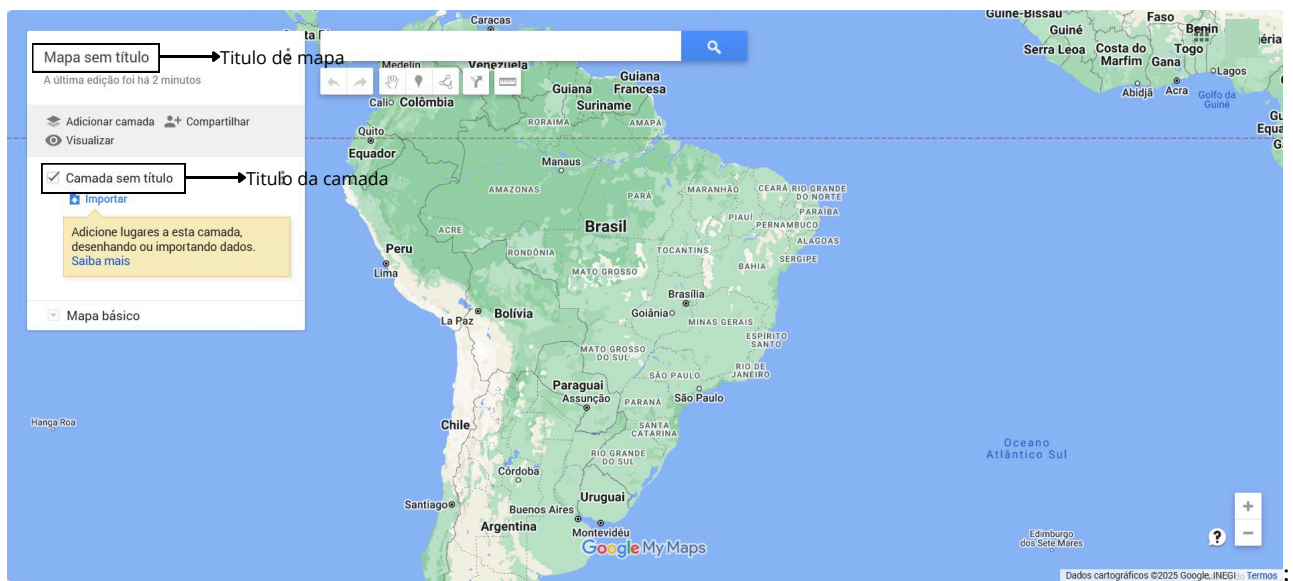


Figura 10.2: Propriedades do mapa

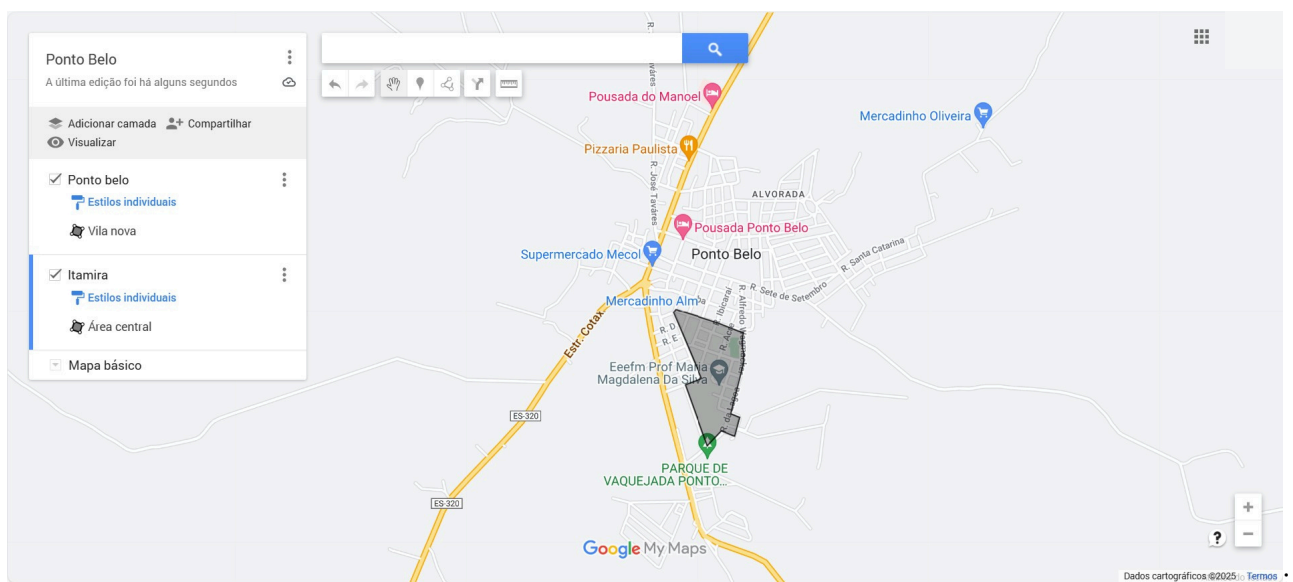


Figura 10.3: Exemplo de mapa

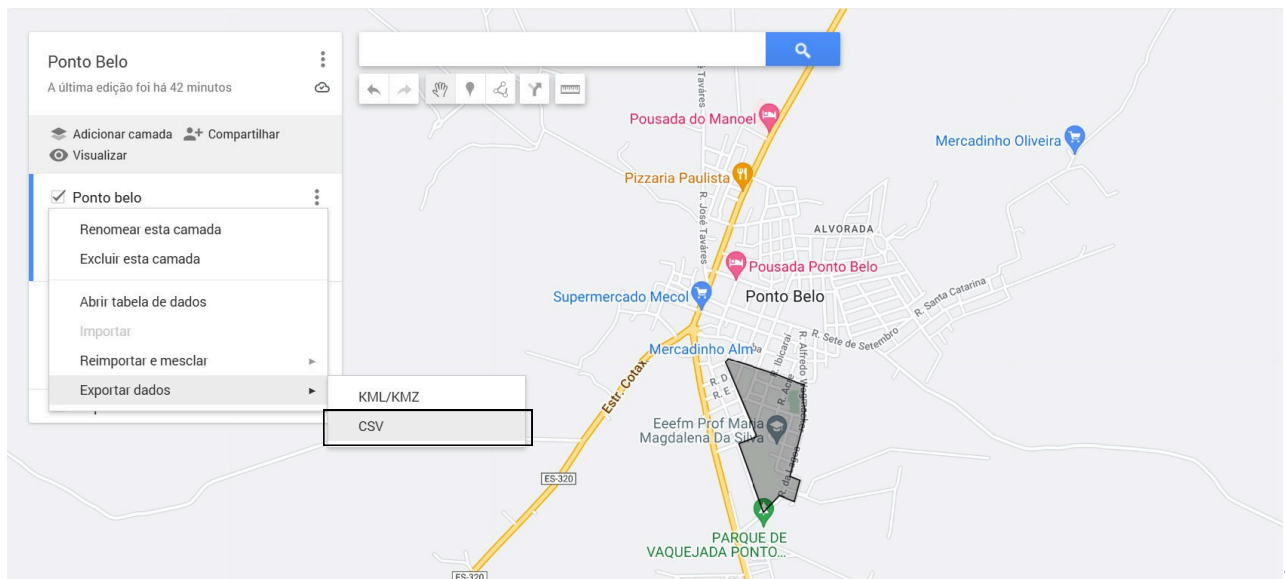


Figura 10.4: Exportar dados (csv) para uso ZeladorX

10.0.2 | Cálculo de Área Automatizado

- Ao traçar os polígonos no My Maps:
 - A plataforma calcula automaticamente **área em m²** na janela de propriedades
 - Precisão suficiente para planejamento inicial (erro « 5%)
- Vantagem: Elimina medições manuais ou uso de softwares especializados

10.0.3 | Vantagens da Estratégia

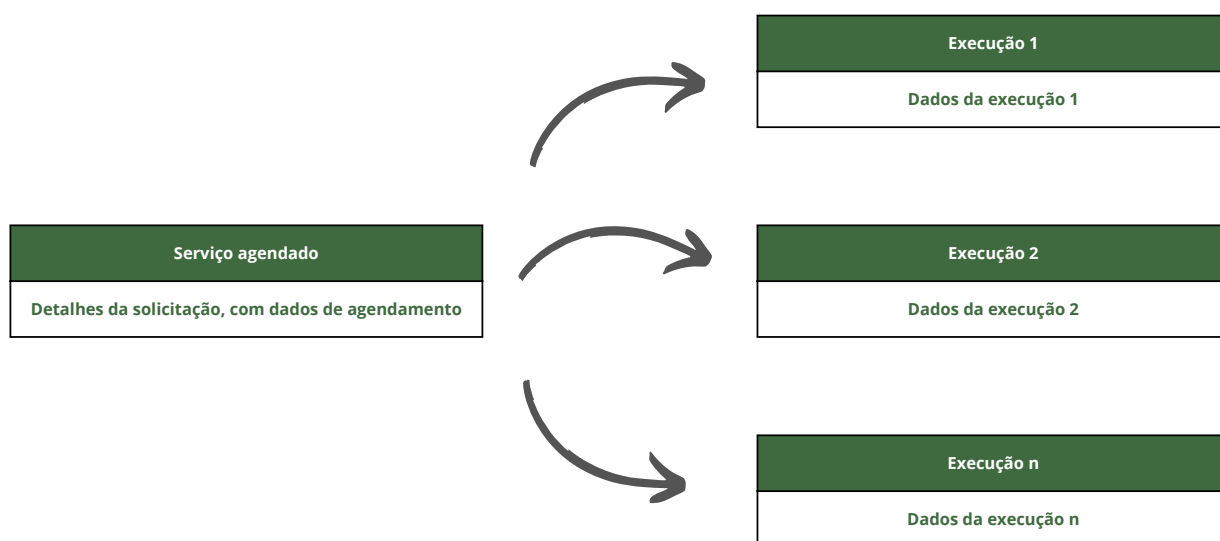
- **Eficiência:** Redução de 80% no tempo de mapeamento inicial
- **Padronização:** Formato único (CSV compatível) para importação no ZeladorX
- **Visualização:** Identificação visual de sobreposições (camadas translúcidas)

Nota: A precisão dos polígonos deve ser verificada periodicamente (recomendado 6 meses). Atualizações de vegetação/terreno devem seguir o padrão **ValorNovo # ValorAntigo** para histórico.

11 | Agendamento versus Acompanhamento

No contexto do ZeladorX, foi adotado um esquema de diferenciação entre serviços agendados e serviços executados (acompanhamento/execução), com o objetivo de rastrear de forma precisa os dados operacionais e monitorar como cada serviço é realizado.

Os serviços só recebem o status "Em andamento" após a primeira execução e só podem ser concluídos após essa fase inicial de execução. Essa abordagem garante um controle mais rigoroso sobre o andamento das atividades, permitindo um acompanhamento detalhado e fiel à realidade operacional.



12 | Sistema de Checklist e Controle de (Sub)Tarefas

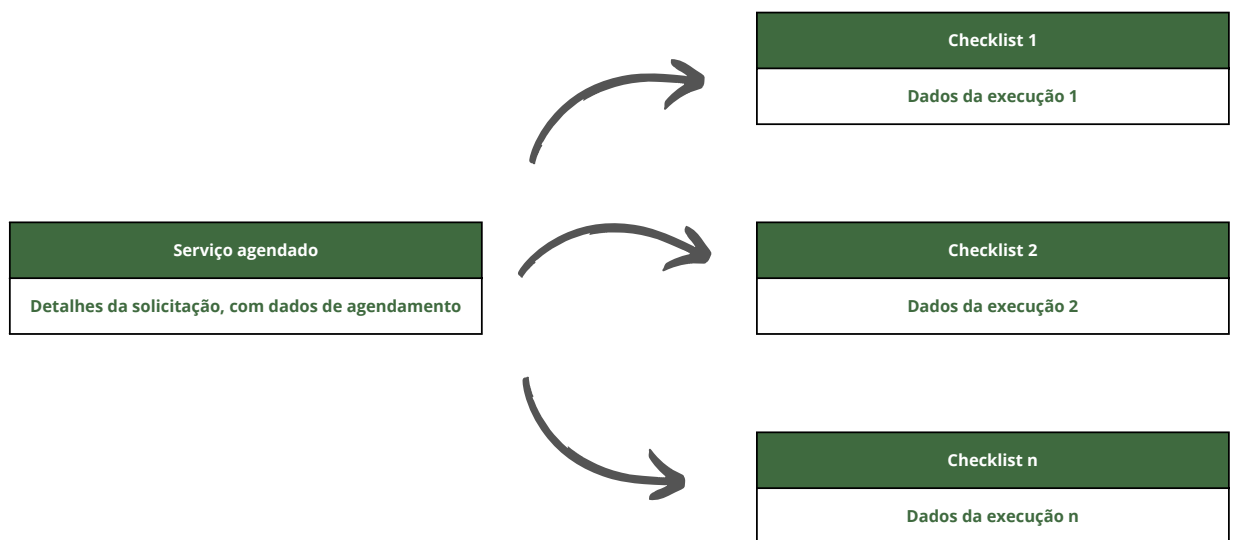
No contexto do ZeladorX, foi implementado um sistema de checklist detalhado para diferenciar claramente as sub-tarefas do serviço principal. Essa estrutura tem como principal objetivo garantir um rastreamento preciso das etapas do serviço de jardinagem seja devidamente registrada e monitorada.

A execução das subtarefas segue um fluxo estruturado, no qual um subserviço pode receber o status **"concluído"** manualmente, contudo existe um campo disponível para adição de imagens para comprovação individual de cada subtarefa.

Cada serviço de jardinagem pode envolver um conjunto de subtarefas essenciais, como poda, adubação, irrigação e remoção de resíduos. O checklist operacional permite que gestores e equipes acompanhem em tempo real a execução de cada item, garantindo maior transparência e precisão nos registros. Esse mecanismo possibilita:

- Identificação de pendências em qualquer fase do serviço.
- Validação sequencial de atividades antes da conclusão do serviço.
- Registro de evidências operacionais, como fotos e comentários, para maior controle e auditoria.
- Geração de relatórios detalhados sobre o desempenho das equipes e a efetividade da execução.

A implementação desse sistema contribui significativamente para a padronização e qualidade dos serviços de jardinagem, assegurando que cada atividade seja executada conforme o planejado e proporcionando uma gestão mais eficiente dos processos.



13 | Como Interpretar os Dados

13.1 | Agendamento

O módulo de agendamento permite visualizar e organizar as tarefas de jardinagem de forma estruturada. Os dados exibidos representam os serviços planejados, incluindo a data e o horário de início, a duração estimada e o tipo de serviço. A interpretação correta destes dados auxilia na distribuição de equipes e no cumprimento de cronogramas, garantindo que todas as áreas recebam manutenção conforme programado. Utilize filtros para visualizar serviços por unidade, data ou tipo de serviço, o que facilita a adaptação do cronograma às necessidades operacionais.

13.2 | Acompanhamento

O acompanhamento em tempo real dos serviços permite monitorar o progresso de cada tarefa de jardinagem. Este módulo exibe dados sobre o status atual dos serviços — como "em andamento", "concluído" ou "pendente" —, além de informações sobre a equipe designada e as atualizações feitas ao longo da execução. Esses dados são essenciais para garantir a qualidade dos serviços, pois permitem identificar rapidamente áreas que podem estar atrasadas ou que necessitam de atenção especial, bem como ajustar a alocação de recursos para manter a eficiência no fluxo de trabalho.

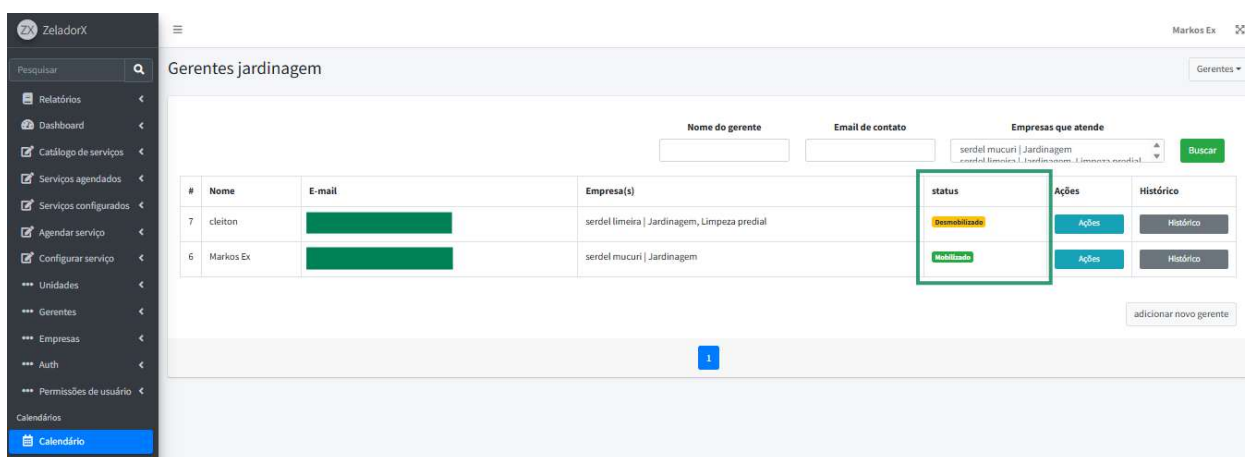
14 | Permissões de usuário

14.1 | Jardinagem

Como mencionado em [parágrafo 2.2.1](#), cada botão, tela e funcionalidade depende de uma permissão específica para ser acessado. Essa abordagem será explicada com mais detalhes em [Seção 16](#).

O mecanismo de permissões existe para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar determinadas funcionalidades, promovendo assim a segurança e a integridade dos dados dentro do sistema. Essa camada de segurança é essencial para proteger informações sensíveis e assegurar que as operações sejam realizadas de acordo com as diretrizes organizacionais.

15 | Bloqueio de usuários



15.1 | Jardinagem

16 | Proteção e restrição do uso de dados

The screenshot shows the 'Permissões jardinagem' (Gardening Permissions) configuration page in the ZeladorX system. The interface includes a sidebar with navigation options such as 'Relatórios', 'Dashboard', 'Catálogo de serviços', 'Serviços agendados', 'Serviços configurados', 'Agendar serviço', 'Configurar serviço', 'Unidades', 'Gerentes', 'Empresas', 'Auth', and 'Permissões de usuário'. The main content area displays a table of permissions for different users, with columns for '#', 'Nome', 'Permissões', and 'Ações'. A search bar and a 'Tipo de permissão' dropdown are also visible.

#	Nome	Permissões	Ações
2	cleiton	250: Pode criar novas áreas de jardinagem, 251: Pode editar áreas de jardinagem, 252: Pode visualizar áreas de jardinagem, 253: Pode excluir áreas de jardinagem, 254: Pode desmobilizar áreas de jardinagem, 255: Pode reabilitar áreas de jardinagem, 260: Pode criar novos serviços ao catálogo, 261: Pode editar serviços do catálogo, 262: Pode visualizar serviços do catálogo, 263: Pode excluir serviços do catálogo, 264: Pode desmobilizar serviços do catálogo, 265: Pode reabilitar serviços do catálogo, 280: Pode criar novos colaboradores, 281: Pode editar colaboradores, 282: Pode visualizar colaboradores, 283: Pode excluir colaboradores, 284: Pode desmobilizar colaboradores, 285: Pode reabilitar colaboradores, 290: Pode criar novas localidades, 291: Pode editar localidades, 292: Pode visualizar localidades, 293: Pode excluir localidades, 294: Pode desmobilizar localidades, 295: Pode reabilitar localidades, 300: Pode editar permissões de jardinagem, 301: Pode visualizar permissões de jardinagem, 320: Pode agendar novos serviços, 321: Pode editar serviços agendados, 322: Pode excluir serviços agendados, 324: Pode acompanhar serviços agendados, 325: Pode editar serviços em andamento, 326: Pode concluir serviços em andamento, 327: Pode excluir serviços concluídos, 328: Pode cancelar serviços agendados, 330: Pode criar novos terrenos, 331: Pode editar terrenos, 332: Pode visualizar terrenos, 333: Pode excluir terrenos, 334: Pode desmobilizar terrenos, 335: Pode reabilitar terrenos, 350: Pode criar novas vegetações, 360: Recebe serviços de jardinagem, 361: Pode acompanhar serviços agendados para si próprio, 370: Pode configurar novos serviços, 371: Pode editar serviços configurados, 372: Pode visualizar serviços configurados, 373: Pode excluir serviços configurados,	Ações
1	Markos Ex	250: Pode criar novas áreas de jardinagem,	Ações

16.1 | Jardinagem

Cada usuário do ZeladorX dispõe de várias camadas de permissões: uma para cada macroserviço e uma camada de permissões especiais. No entanto, cada usuário é listado apenas nas camadas que estão liberadas para seu acesso.

Esse sistema de permissões permite um controle granular sobre o acesso aos dados e funcionalidades do software, garantindo que os usuários possam acessar apenas as informações necessárias para desempenhar suas funções. Isso não apenas aumenta a segurança, mas também facilita a gestão de dados, evitando o acesso não autorizado a informações sensíveis ou irrelevantes.

17 | Criação de objetos no banco de dados

Esta seção descreve os objetos principais que compõem a estrutura do banco de dados do ZeladorX no módulo de jardinagem. Cada objeto está associado a entidades e funcionalidades específicas, garantindo a organização e o acesso rápido às informações essenciais.

17.1 | Catálogo de Serviços

O objeto **Catálogo de Serviços** armazena cada unidade de serviço de jardinagem que pode ser executada individualmente. Cada entrada neste catálogo contém informações detalhadas sobre o tipo de serviço, os processos e as práticas recomendadas, incluindo:

- Identificação do serviço
- Empresa responsável pelo serviço
- Descrição das tarefas envolvidas
- Requisitos de frequência e periodicidade de execução

Esses dados permitem que os gerentes de manutenção planejem e escalem as equipes conforme necessário, mantendo um histórico dos serviços realizados.

17.2 | Terrenos

O objeto ****Terrenos**** mantém informações sobre os diferentes terrenos atendidos pelo serviço de jardinagem. Este objeto inclui:

- ☐ Nome do terreno
- ☐ Empresa operadora responsável pela área
- ☐ Descrição e localização geográfica do terreno

Essas informações possibilitam a gestão adequada dos terrenos, permitindo um acompanhamento detalhado e facilitando o planejamento das atividades de manutenção.

17.3 | Vegetação

O objeto ****Vegetação**** armazena informações sobre os tipos de vegetação encontrados nas áreas de jardinagem. Ele registra:

- ☐ Nome e identificação do tipo de vegetação
- ☐ Empresa operadora associada à manutenção da vegetação

Esse registro é essencial para monitorar o estado das áreas verdes em locais onde é necessário o cuidado com vegetação integrada ao ambiente predial.

17.4 | Áreas

O objeto ****Áreas**** corresponde às seções específicas dentro das áreas de paisagismo que demandam serviços recorrentes de manutenção e limpeza de plantas. Este objeto possui os seguintes campos:

- ☐ Nome da área e dimensões em metros quadrados
- ☐ Vegetação predominante e tipo de terreno
- ☐ Localidade e foto da área
- ☐ Periodicidade de retorno recomendada para cada tipo de serviço

A divisão em áreas facilita a alocação dos serviços e a definição de horários para as operações, garantindo que cada setor receba a manutenção adequada.

17.5 | Localidades

O objeto ****Localidades**** registra as diversas localidades em que o ZeladorX opera, organizadas por unidade e local específico. Ele inclui:

- ☐ Nome da localidade
- ☐ Latitude e longitude médias para localização precisa
- ☐ Unidade associada a essa localidade

Essas informações proporcionam um controle geográfico das áreas atendidas, auxiliando na logística de distribuição das equipes e no monitoramento das atividades.

17.6 | Unidades

O objeto ****Unidades**** organiza os locais atendidos pelo ZeladorX, agrupando todas as localidades, áreas e serviços relacionados. Cada unidade armazena:

- ☐ Nome e identificação da unidade
- ☐ Link para o mapa de jardinagem ou limpeza da unidade
- ☐ Empresas operadoras responsáveis pelo serviço na unidade

Esse agrupamento em unidades facilita o controle e a gestão de serviços prestados em locais distintos, permitindo uma visualização centralizada das operações e melhorando a eficiência no planejamento de manutenção.

18 | Esquema de proibições completo

18.1 | Proibições simples

Catálogo de serviços jardinagem

#	Nome	Empresa	status	Ações	Histórico
2	capina química 2	serdel limeira Jardinagem, Limpeza predial	Desmobilizada	Ações	Histórico
5	Roçada mecaniza 2	serdel limeira Jardinagem, Limpeza predial	Mobilizada	Ações	Histórico
8	Poda de árvore 2	serdel limeira Jardinagem, Limpeza predial	Mobilizada	Ações	Histórico

Serviços configurados jardinagem

#	Área	Serivs planejados	Tempo médio planejado
1	area jardim 1	capina química 2	0:30:00
2	area jardim 1	capina química 2 Roçada mecaniza 2	0:30:00

solicitar serviço

Área:

Serviços escalados

- ☐ Roçada mecaniza 2
- ☐ Poda de árvore 2

Tempo médio planejado:

Dias a serem realizados

- ☐ Segunda-Feira
- ☐ Terça-Feira
- ☐ Quarta-Feira
- ☐ Quinta-Feira
- ☐ Sexta-Feira
- ☐ Sábado
- ☐ Domingo

Horario 1:

Como demonstrado nas imagens acima e mencionado em [Subseção 2.3](#), o controle de permissões de uso de certos objetos no banco de dados é definido pelo status do objeto. Contudo, a proibição de uso também se aplica nas relações diretas entre as tabelas.

- ☐ Desmobilização ⇒ uso proibido em gerente ⇒ serviços planejados
- ☐ Gerente ⇒ serviços realizados
- ☐ Terrenos ⇒ áreas verdes
- ☐ Vegetação ⇒ áreas verdes
- ☐ Áreas ⇒ serviços planejados

Além dessas, há diversas outras restrições. O mecanismo de proibição também funciona em cadeia, onde a proibição de um elemento bloqueia o uso de uma sequência de elementos relacionados:

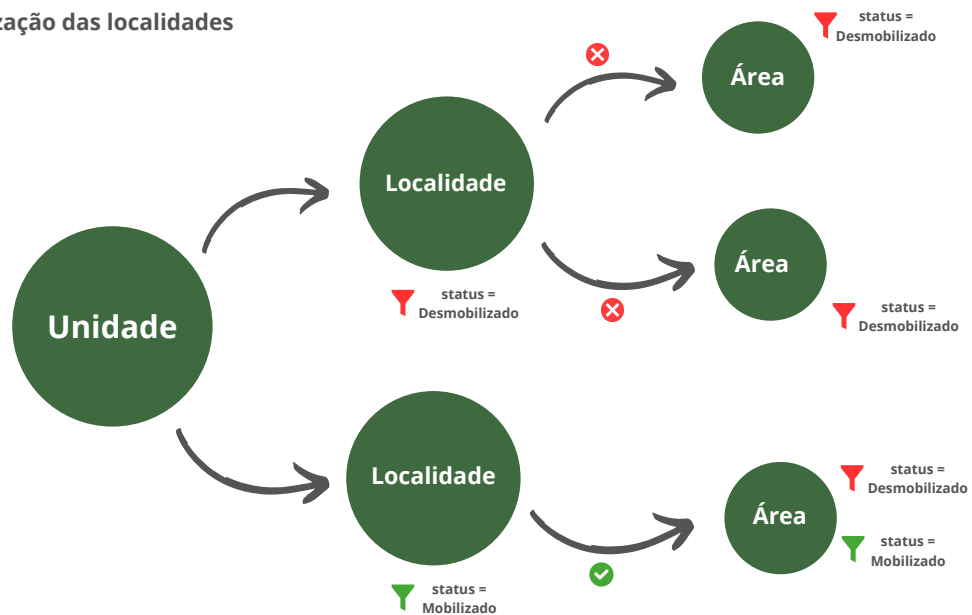
- Desmobilização ⇒ unidade ⇒ localidade ⇒ áreas verdes
- Serviços do catalogo ⇒ serviços planejados, serviços configurados

Essas relações são descritas mais detalhadamente nas próximas seções. descritos logo abaixo

19 | Proibições compostas

19.1 | localidades/áreas

Desmobilização das localidades

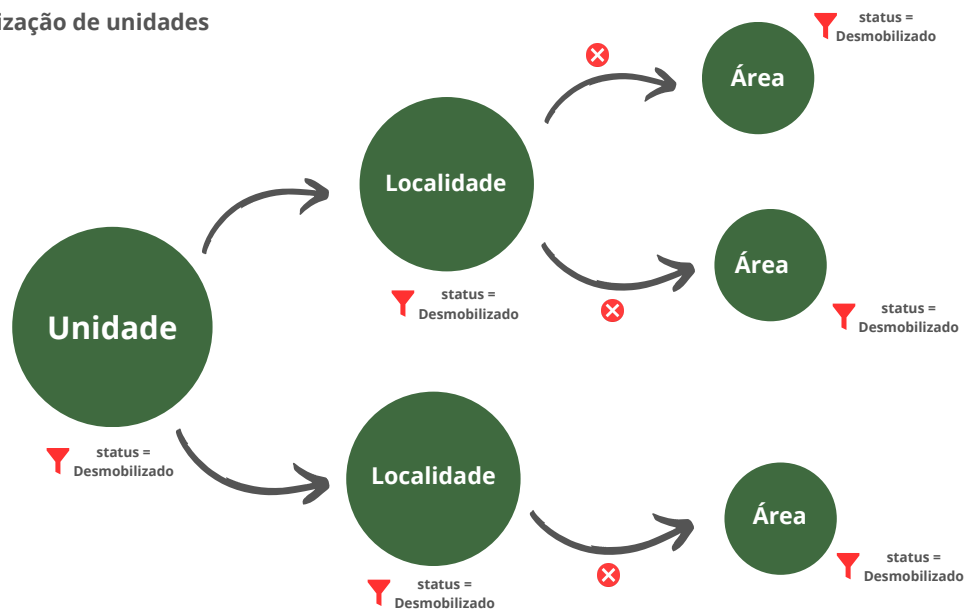


Como descrito na figura acima, a desmobilização de uma localidade implica na desmobilização virtual de todas as áreas associadas a essa localidade.

Observação: As localidades agrupam suas áreas conforme o macro serviço ao qual pertencem. Dessa forma, a desmobilização de uma localidade não compromete o uso do sistema para outras localidades ou áreas não desmobilizadas.

19.2 | unidades/localidades/áreas

Desmobilização de unidades

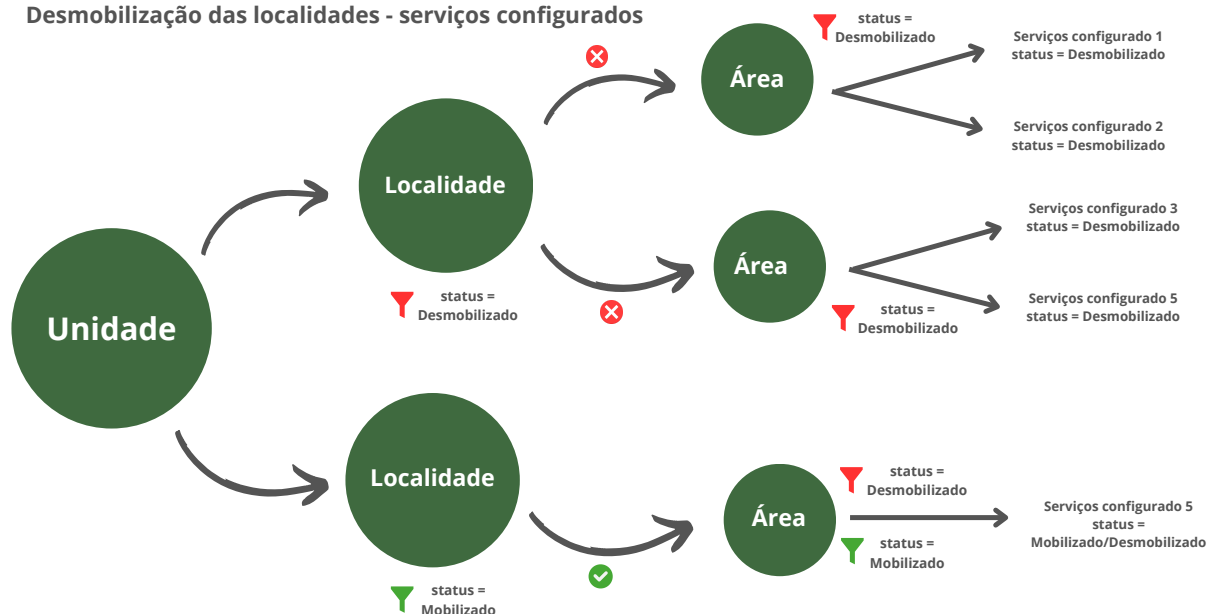


como descrito na figura acima, a desmobilização de uma unidade, desmobiliza (virtualmente) todas as localidades e áreas associadas a unidade

obs: as unidades agrupam todos os macroserviços contratados ou seja, todos os ativos terão seu acesso restringido tanto os acessos diretos, quanto os acessos automáticos no caso dos serviços configurados

19.3 | localidades/áreas/serviços configurados

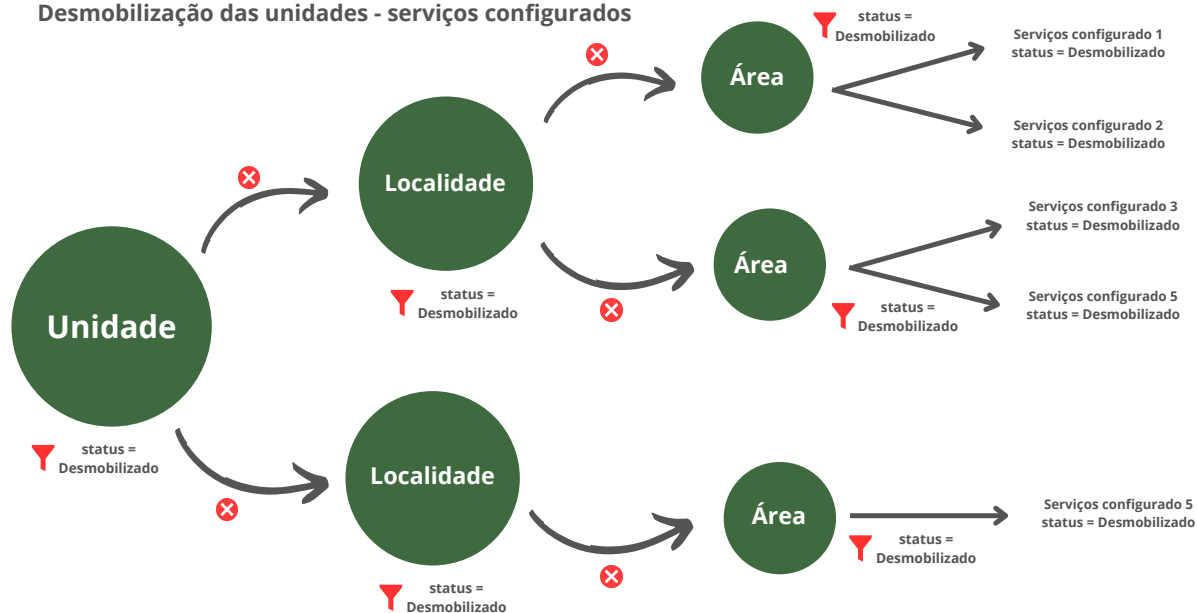
Desmobilização das localidades - serviços configurados



Aprimorando as definições apresentadas em [Subseção 19.1](#), a desmobilização de uma localidade também bloqueia o uso das áreas em serviços configurados. Assim, o serviço configurado passa a ser interpretado (virtualmente) como um serviço desmobilizado.

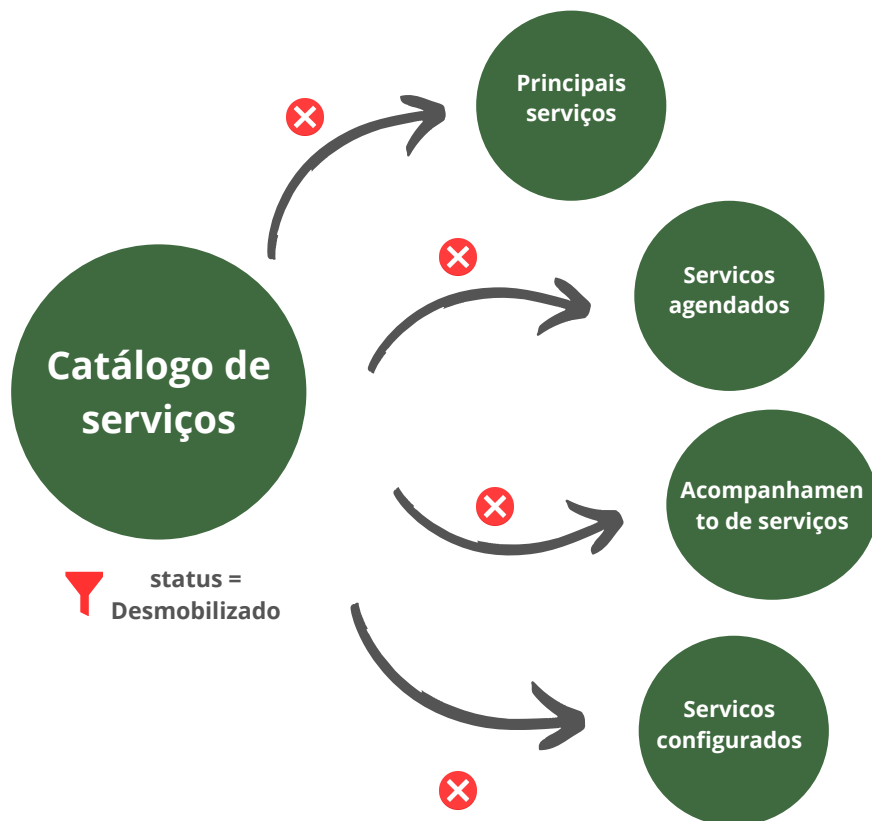
19.4 | unidades/localidades/áreas/serviços configurados

Desmobilização das unidades - serviços configurados



Aprimorando as definições apresentadas em [Subseção 19.2](#), a desmobilização de uma unidade acarreta o bloqueio do uso de todas as localidades e áreas associadas, inclusive nos serviços configurados. Dessa forma, os serviços configurados passam a ser interpretados (virtualmente) como desmobilizados, impedindo sua execução enquanto o status de desmobilização da unidade permanecer ativo.

19.5 | catalogo de servicios/servicos agendados, catalogo de servicios/servicos configurados



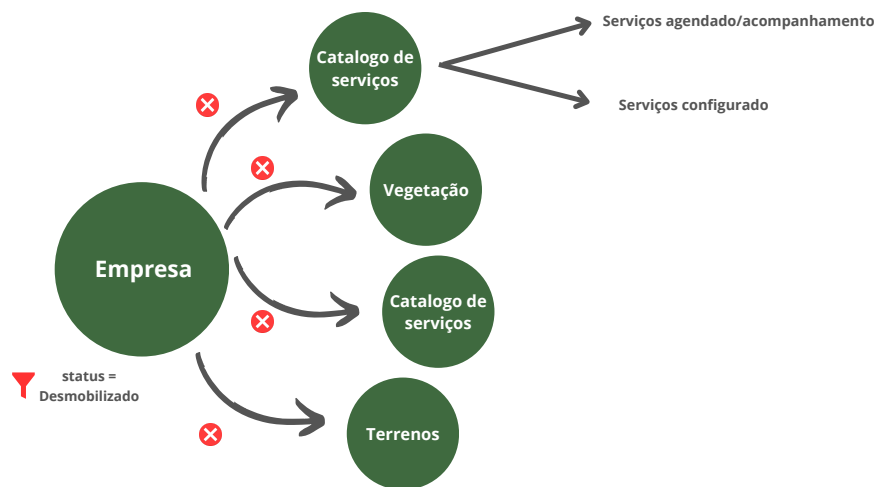
Os serviços mapeados no [Subseção 6.1](#) servem como blocos unitários fundamentais para compreender a distribuição das atividades. Eles aparecem em diversos locais do sistema, reforçando sua relevância operacional.

Basta uma única desmobilização para que o acesso seja automaticamente restringido em vários pontos, conforme o mecanismo de controle de permissões.

Observação: serviços configurados só serão considerados "mobilizados" se ao menos um dos seus serviços associados estiver com o status de mobilizado. Caso contrário, aquele serviço será interpretado como "desmobilizado" em todos os pontos de acesso.

19.6 | empresas/ativos associados

Empresas - ativos associados



Como definido em [Subseção 2.3](#), uma empresa representa um grupo de trabalho com alguns ativos de uso exclusivo. Caso o grupo seja desmobilizado, todos os ativos vinculados a ele serão, de forma virtual, considerados desmobilizados.

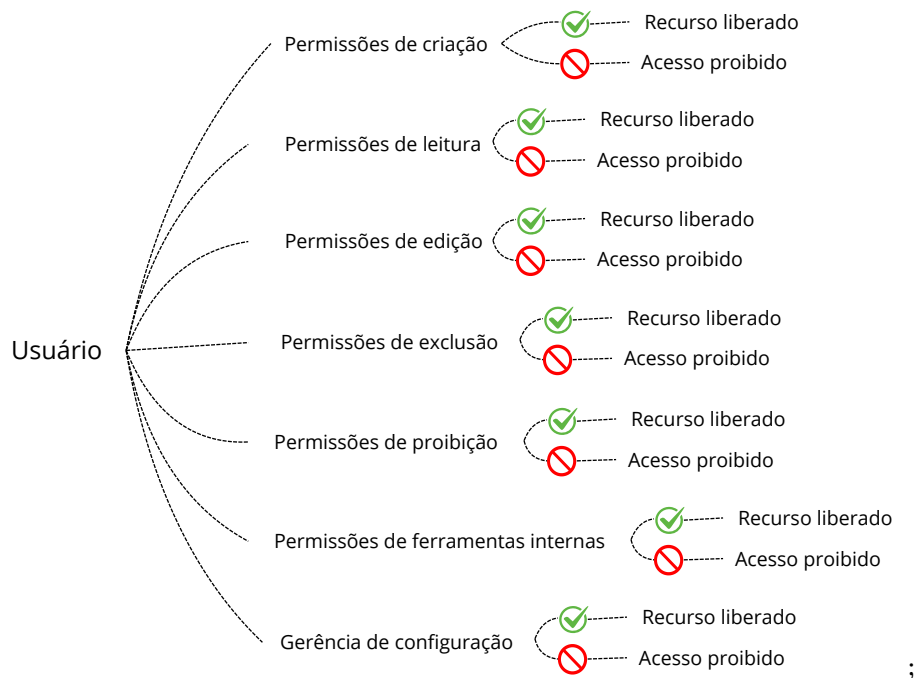
20 | Sistema de Permissões ZeladorX

O ZeladorX implementa um sistema granular de controles de acesso baseado em 7 níveis hierárquicos, seguindo o padrão RBAC (Role-Based Access Control). Cada perfil de usuário combina múltiplas permissões conforme suas responsabilidades operacionais.

20.1 | Estrutura de Níveis de Permissão

- **Criação (CREATE):**
 - Permite gerar novos registros no sistema
 - Escopo: Cadastro de áreas, usuários e ativos
 - Exemplo: Adicionar novo área em alguma localidade
- **Leitura (READ):**
 - Acesso à consulta de dados existentes
 - Restrições: Dados sensíveis marcados como `NS_confidencial`
 - Exemplo: Visualizar histórico de manutenções
- **Edição (UPDATE):**
 - Modificação de registros existentes
 - Validação: Requer assinatura digital para alterações críticas
 - Exemplo: Atualizar dimensões de áreas cultivadas
- **Exclusão (DELETE):**
 - Remoção permanente de registros
 - Exemplo: Remover usuário inativo do sistema
- **Proibição (BLOCK):**
 - Bloqueio seletivo de recursos específicos

- Funcionalidade: Desabilita APIs relacionadas a ativos restritos
- Exemplo: Bloquear as permissões de criação
- **Ferramentas Internas (TOOLS):**
 - Acesso a utilitários avançados
 - Inclui: Integrações com APIs externas e serviços de terceiros
 - Exemplo: Executar sincronização massiva com sistemas IoT
- **Gerência de Configuração (CONFIG):**
 - Controle de parâmetros sistêmicos
 - Componentes: Sistemas de notificação, mensageria e templates
 - Exemplo: Configurar webhooks para alertas meteorológicos



20.2 | Matriz de Permissões por Perfil

Perfil	C	R	U	D	B	T	G
Operador	✓	✓	✓				
Supervisor	✓	✓	✓	✓	✓		
Administrador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Superusuário	X	X	X	X	X	X	X

20.3 | Políticas de Segurança

- Princípio do menor privilégio (PoLP) na atribuição de perfis
- Revisão trimestral de matrizes de acesso
- Duplo fator de autenticação para níveis TOOLS e CONFIG

21 | Como analisar relatórios extraídos

solicitar serviço

Data marcada para inicio

30/10/2024 10:00

Data prevista para conclusao

30/10/2024 18:00

Serviços escalados

☒ capina química 3

☐ Roçada mecaniza 3

☒ Poda de árvore 3

☒ capina química 2

☐ Roçada mecaniza 2

Proximo

Colaboradores escalado

☒ cleiton

☒ Markos Ex

Descrição do serviço

visualizar

Area para ser atendida

area jardim 1

Tipo de agendamento

Regular

Foto da área na solicitação

Escolher Arquivo

Nenhum arquivo escolhido

ZeladorX

Pesquisar

Relatórios

Dashboard

Catálogo de serviços

Serviços agendados

Serviços configurados

Agendar serviço

Configurar serviço

Unidades

Gerentes

Empresas

Auth

Permissões de usuário

Serviços agendados jardinagem

Data marcada para inicio

Data prevista para conclusao

Serviços escalados

Colaboradores escalados

Area para ser atendida

Tipo de agendamento

Buscar

#	Data de inicio	Servicos planejados	Colaboradores escalados	Descrição	Status	Ações
19	30 de Outubro de 2024 às 10:00	capina química 2 capina química 3 Poda de árvore 3	Markos Ex cleiton	visualizar	Agendado	Ações
10	1 de Novembro de 2024 às 03:48	Roçada mecaniza 2	cleiton	servico de teste 10	Agendado	Ações

agendar novo serviço

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Tipo de empresa	Empresa	ID Agendamento	tipo de agendamento	Descrição do	Colaboradores Chamados	Serviços Solicitados	Data de Início	Data de conclusão
2	Jardinagem	serdejl limeira	19	Regular	visualizar	Markos Ex	capina química 2	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00
3	Jardinagem	chaves impera	19	Regular	visualizar	Markos Ex	capina química 3	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00
4	Jardinagem	chaves impera	19	Regular	visualizar	Markos Ex	Poda de árvore 3	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00
5	Jardinagem	serdejl limeira	19	Regular	visualizar	cleiton	capina química 2	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00
6	Jardinagem	chaves impera	19	Regular	visualizar	cleiton	capina química 3	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00
7	Jardinagem	chaves impera	19	Regular	visualizar	cleiton	Poda de árvore 3	2024-10-30 13:00:00	2024-11-06 21:00:00

como citado em [Subseção 4.2](#), ha a possibilidade de emitir varios relatorios no zeladorX aqui vamos detalhar como interpretar cada um deles

21.1 | Relatórios de Serviços Planejados e Concluídos - XLSX

Os relatórios de serviços planejados e concluídos do **ZeladorX** possuem duas variações:

- ❑ **Relatório Simples de Agendamento:** Contém informações básicas sobre os serviços agendados ou concluídos.
- ❑ **Relatório com Checklist:** Inclui, além das informações básicas, um detalhamento das atividades realizadas.

Nos relatórios simples, tanto para agendamentos quanto para serviços concluídos, o arquivo Excel contém duas abas:

- ❑ **Relatório de Agendamentos Jardinagem:** Contém os dados primários referentes à solicitação do serviço.
- ❑ **Relatório de Acompanhamento:** Contém informações relacionadas ao primeiro *OKR* (*Objective Key Result*), focado no engajamento dos colaboradores.

Nos relatórios com checklist, uma terceira aba é adicionada:

- ❑ **Dados do Checklist:** Contém informações referentes ao segundo *OKR*, detalhando a realização da tarefa.

21.1.1 | Como Interpretar os Relatórios

A seguir, apresenta-se a relação de colunas para cada guia, sendo válidas para todos os tipos de relatórios em formato Excel:

Colunas do Relatório de Acompanhamento

- ❑ **Acompanhamento.Id:** Identificação única do acompanhamento.
- ❑ **Acompanhamento.IdRandom:** Identificador randômico do acompanhamento.
- ❑ **Agendamento.Id:** Identificação do agendamento relacionado.
- ❑ **Agendamento.IdRandom:** Identificador randômico do agendamento.
- ❑ **Colaboradores.Id:** Identificação do colaborador.
- ❑ **Colaboradores.IdRandom:** Identificador randômico do colaborador.
- ❑ **Colaboradores.Nome:** Nome do colaborador envolvido na tarefa.
- ❑ **DataHoraChegada:** Data e hora de chegada ao local do serviço.
- ❑ **DataHoraRetorno:** Data e hora de retorno após a realização do serviço.
- ❑ **TempoEmAtividade:** Tempo total em atividade no serviço.

Colunas do Relatório de Agendamentos

- **Empresa.Tipo:** Tipo da empresa responsável pelo serviço.
- **Empresa.Nome:** Nome da empresa responsável pelo serviço.
- **Agendamento.Id:** Identificação do agendamento.
- **Agendamento.IdRandom:** Identificador randômico do agendamento.
- **Agendamento.IdConfiguração:** Identificação da configuração do agendamento.
- **Agendamento.Tipo:** Tipo do agendamento.
- **Serviço.Descrição:** Breve descrição do serviço.
- **Colaboradores.Nome:** Nome do colaborador escalado para o serviço.
- **Colaboradores.Id:** Identificação do colaborador.
- **Colaboradores.IdRandom:** Identificador randômico do colaborador.
- **Serviço.Nome:** Nome do serviço a ser executado.
- **Serviço.Id:** Identificação do serviço.
- **Serviço.IdRandom:** Identificador randômico do serviço.
- **DataHoraInicio:** Data e hora programada para o início do serviço.
- **DataHoraConclusão:** Data e hora programada para a conclusão do serviço.
- **UrlAntes:** URL da imagem antes da execução do serviço.
- **UrlDepois:** URL da imagem após a execução do serviço.
- **Status:** Status atual do serviço agendado.
- **Área.Nome:** Nome da área onde o serviço será realizado.
- **Área.Id:** Identificação única da área.
- **Área.IdRandom:** Identificador randômico da área.
- **Área.Periodicidade:** Frequência planejada para o serviço na área.
- **Área.Dimensão:** Dimensão total da área em metros quadrados.
- **Área.TipoVegetação:** Tipo de vegetação presente na área.
- **Área.TipoTerreno:** Tipo de terreno onde o serviço será realizado.
- **Localidade.Nome:** Nome da localidade onde a área está situada.
- **Localidade.Latitude:** Coordenada de latitude da localidade.
- **Localidade.Longitude:** Coordenada de longitude da localidade.
- **Unidade.Nome:** Nome da unidade responsável pela área.

Colunas do Relatório de Checklist

- **Agendamento.ID:** Identificação do agendamento.
- **Agendamento.Descrição:** Breve descrição do agendamento.
- **Checklist.Descrição:** Descrição da atividade registrada no checklist.
- **Checklist.Foto:** URL da imagem registrada durante a execução.
- **Checklist.AtualizadoEm:** Data e hora da última atualização no checklist.
- **Checklist.Status:** Status atual do item no checklist.

21.2 | Relatórios de Serviços Planejados e Concluídos - PDF

Os relatórios de serviços planejados e concluídos do **ZeladorX** possuem duas variações:

- **Relatório Simples de Agendamento:** Contém informações básicas sobre os serviços agendados ou concluídos e informações adicionais sobre como o serviço foi executado.
- **Relatório com Checklist:** Inclui, além das informações básicas, um detalhamento das atividades realizadas.

O relatório é constituído pelos seguintes elementos:

- **Dados de Agendamento:** Incluem informações como Data de Início, Data de Conclusão, Área atendida, Tamanho da área atendida, Serviços escalados e Colaboradores escalados.
- **Imagens Antes e Depois:** Fotografias registrando a condição da área antes e depois da realização do serviço.
- **Tabela de Dados de Execução:** Resumo das informações relacionadas à execução da tarefa, representando o primeiro OKR (Objective Key Result).

Para os relatórios que incluem o checklist, são adicionados os seguintes elementos:

- **Fotos do Checklist:** Imagens de cada item do checklist, acompanhadas dos dados de status, descrição e data de atualização.
- **Tabela Resumida do Checklist:** Uma visão consolidada dos dados coletados durante a execução do serviço.

22 | Alimentação, manutenção do banco dados

apresentou se ao logo desse documento os varios ponto de entrada de dados do zeladoX, de entrada e de alteração dos inputs isso vai garantir a integridade dos dados e manter a qualidade dos indicadores

22.1 | Banco de Dados e Dicionário de Variáveis

22.1.1 | Áreas Verdes

- **Nome da região:** Nome de identificação da área, utilizado para facilitar a referência e a comunicação sobre a localidade.
- **Dimensão da área em m²:** Medida da área total em metros quadrados, que auxilia no planejamento e execução dos serviços.
- **Vegetação predominante:** Tipo de vegetação que é mais comum na região, importante para determinar os serviços de jardinagem adequados.
- **Terreno predominante:** Características do solo, como tipo de solo (argiloso, arenoso, etc.), que impactam na escolha das plantas e no manejo do jardim.
- **Serviço principal aplicado:** Principal ou principais serviços aplicados na área
- **Localidade:** Identificação da localização geográfica, que pode incluir dados como bairro, cidade e estado.
- **Foto da região:** Imagem representativa da área que pode ajudar na avaliação visual e no planejamento dos serviços.
- **Periodicidade de retorno:** Frequência com que os serviços devem ser realizados, como semanal, mensal ou trimestral.

22.1.2 | Catálogo de Serviços

- ❑ **Nome do serviço:** Nome ou identificação do serviço catalogado, que descreve o tipo de atividade a ser realizada, como "Limpeza de Jardins", "Poda de Árvores", etc.
- ❑ **Empresa prestadora:** Nome do grupo ou empresa responsável pela execução desse serviço, que pode incluir informações sobre a equipe, credenciais e especializações.

22.1.3 | Agendamento de Serviços

- ❑ **Data marcada para início:** Data programada para o início da execução do serviço, permitindo o planejamento e a alocação de recursos adequados.
- ❑ **Data prevista para conclusão:** Data estimada para a finalização do serviço, ajudando a acompanhar o progresso e garantir que os prazos sejam cumpridos.
- ❑ **Serviços escalados:** Principais serviços programados para serem realizados, que podem incluir uma lista dos serviços específicos que compõem o agendamento.
- ❑ **Tipo de agendamento:** Classificação do agendamento, como "regular", "emergencial" ou "periódico", que indica a natureza e a urgência do serviço.
- ❑ **Colaboradores escalados:** Colaboradores designados para executar o serviço, incluindo informações sobre suas funções e responsabilidades.
- ❑ **Descrição do serviço:** Detalhamento do serviço a ser realizado, incluindo informações específicas sobre o que está incluído e os resultados esperados.
- ❑ **Área para ser atendida:** Nome ou identificação da área geográfica ou específica que será objeto do serviço, permitindo uma melhor organização e direcionamento.
- ❑ **Foto da área na solicitação:** Imagem capturada da área no momento da solicitação do serviço, servindo como referência para a condição inicial.
- ❑ **Foto da área na entrega:** Imagem da área após a conclusão do serviço, permitindo a comparação e avaliação da qualidade do trabalho realizado.

22.1.4 | Serviços Configurados

- ❑ **Área:** Identificação da área específica onde os serviços serão realizados, que pode incluir informações sobre a localização e as características da área.
- ❑ **Serviços escalados:** Lista dos serviços que foram programados para serem realizados na área especificada, ajudando na organização das atividades.
- ❑ **Tipo de agendamento:** Indica se o agendamento é automático, definido automaticamente pelo software, ou se é manual, permitindo entender o método de planejamento utilizado.
- ❑ **Tempo médio planejado:** Tempo estimado que o serviço deve levar para ser concluído, fornecendo uma referência para a alocação de recursos e planejamento.
- ❑ **Dias a serem realizados:** Dias específicos em que os serviços devem ser executados, permitindo um melhor gerenciamento do cronograma e dos recursos.
- ❑ **Horário 1:** Primeiro horário programado para a realização do serviço, ajudando a definir a janela de tempo em que as atividades ocorrerão.
- ❑ **Horário 2:** Segundo horário programado para a realização do serviço, que pode ser usado para agendar atividades adicionais ou alternativas.
- ❑ **Horário 3:** Terceiro horário programado para a realização do serviço, oferecendo mais flexibilidade no agendamento.
- ❑ **Horário 4:** Quarto horário programado para a realização do serviço, continuando a proporcionar opções de agendamento.
- ❑ **Horário 5:** Quinto horário programado para a realização do serviço, que pode ser utilizado conforme necessário.
- ❑ **Horário 6:** Sexto horário programado para a realização do serviço, que amplia ainda mais a flexibilidade do cronograma.
- ❑ **Horário 7:** Sétimo horário programado para a realização do serviço, permitindo um planejamento abrangente.

22.1.5 | Atenção

Atenção: É fundamental garantir que os serviços de jardinagem sejam agendados dentro do mesmo dia, e que a *Data de Conclusão* não ultrapasse a data de início. Caso contrário, o agendamento será desconsiderado pelo sistema e poderá causar sérios problemas operacionais.

Este tipo de agendamento pode levar a bugs, como a exibição incorreta de horários em interfaces como o calendário do sistema, além de erros na geração de relatórios e conflitos com outros processos de agendamento. Isso ocorre porque o sistema não foi projetado para lidar com agendamentos automáticos que extrapolam o dia de início, o que pode levar a inconsistências nos dados armazenados e dificultar a manutenção e o acompanhamento dos serviços.

Exemplo de agendamento inválido:

- **Data de Início:** Sábado, 1 de Fevereiro de 2025, às 22:00
- **Duração:** 4 horas e 30 minutos
- **Data de Conclusão:** Domingo, 2 de Fevereiro de 2025, às 02:30 (extrapolando o final de sábado às 23:59:59)

Esse tipo de agendamento não é permitido. Recomendamos que sempre se certifique de que o horário de *Data de Conclusão* esteja dentro do mesmo dia para evitar problemas de funcionamento e garantir a eficiência no gerenciamento dos serviços.

Pedimos desculpas por qualquer inconveniente que esse tipo de erro possa causar e garantimos que nosso time está constantemente trabalhando para melhorar o sistema, prevenindo falhas como essa. Caso você perceba que um agendamento não foi processado corretamente, entre em contato conosco para que possamos revisar a situação e garantir a correção o mais rápido possível.

22.1.6 | Unidades

- **Nome:** Identificação da unidade, que pode incluir o nome da área ou departamento específico dentro da organização.
- **Link do mapa de jardinagem da unidade:** URL ou caminho para o mapa que mostra as áreas verdes ou de jardinagem dentro da unidade, ajudando na visualização e no planejamento das atividades.
- **Empresa operadora:** Identificação das empresas responsáveis pelo atendimento e pelos serviços prestados na unidade, facilitando a gestão de contratos e responsabilidades.

22.1.7 | Localidades

- **Localidade:** Nome da localidade, que serve como identificação geográfica para a área atendida.
- **Latitude média:** Coordenada geográfica que indica a posição norte-sul da localidade, essencial para mapeamento e localização precisa.
- **Longitude média:** Coordenada geográfica que indica a posição leste-oeste da localidade, complementando a latitude para formar um ponto exato no mapa.
- **Unidade:** Identificação da unidade à qual a localidade está associada, ajudando a organizar e categorizar as áreas de atuação.

22.1.8 | Terreno

- **Nome do terreno:** Identificação do terreno, que serve para distinguir e referenciar a área específica em questão.
- **Empresa operadora:** Empresa responsável pela operação ou manutenção do terreno, que pode ser responsável por atividades relacionadas ao cuidado ou gestão da área.

22.1.9 | Vegetação

- **Vegetação:** Nome da espécie ou do tipo de vegetação predominante na área, utilizado para identificar a flora que compõe o ecossistema local.
- **Empresa operadora:** Empresa responsável pela manutenção e cuidados da vegetação, assegurando o crescimento e a saúde das plantas na área designada.

22.1.10 | Gerente

- **Nome do gerente:** Nome completo do gerente responsável pela supervisão das operações e serviços da unidade, atuando como ponto de contato principal.
- **Email de contato:** Endereço de email do gerente, utilizado para comunicação formal e recebimento de informações relevantes sobre as operações e serviços.
- **Empresa Secundária:** Nome da empresa que atua como prestadora de serviços secundária, que pode auxiliar na execução de atividades ou fornecer suporte ao gerente.
- **É super usuário:** Indica se o gerente possui privilégios de super usuário, permitindo acesso total ao sistema e a todas as funcionalidades disponíveis, incluindo configurações e permissões administrativas.

22.1.11 | Empresas/Grupos de trabalho

- **Nome:** Nome da empresa ou grupo de trabalho, utilizado como identificação principal para fins administrativos e operacionais.
- **Sector:** Setor ou departamento da empresa ao qual o grupo de trabalho atua.
- **Empresa operadora:** Nome da empresa responsável pela operação e execução das atividades do grupo de trabalho, podendo ser uma entidade interna ou externa que presta serviços à unidade.

22.1.12 | Permissões

- **Gerente:** Nome do gerente ou colaborador ao qual as permissões estão atribuídas, responsável por gerenciar ou supervisionar as atividades da equipe.
- **Permissões concedidas:** Lista de permissões e acessos que o usuário possui dentro do sistema, definindo suas capacidades para visualizar, editar, criar ou excluir registros e dados em diferentes módulos.

22.1.13 | Permissões especiais

- **Gerente:** Nome do gerente ou colaborador que possui permissões especiais, podendo ser um líder de equipe ou alguém com autoridade para tomar decisões críticas dentro do grupo de trabalho.
- **Permissões concedidas:** Lista de permissões e acessos que o gerente possui, abrangendo ações como visualizar, editar, criar ou excluir registros, além de acessar funcionalidades que podem não estar disponíveis para usuários padrão.

23 | Gerência de Configurações

23.1 | Configurações de Notificações

Atualmente, o ZeladorX possui **10 configurações distintas** para o envio de notificações, sendo:

- 5 notificações de recebimento simples (texto em corpo de e-mail);
- 5 notificações com relatório em anexo (formato PDF).

As notificações são disparadas automaticamente pelo sistema, conforme regras de negócio previamente configuradas para as unidades acessadas, equipes e escopos de macro serviços.

Notificações Simples (corpo do e-mail)

- **Serviços Atrasados:** envia um e-mail contendo uma tabela com os serviços em atraso.
- **Serviços Próximos:** envia um e-mail contendo uma tabela com os serviços com data próxima.
- **Serviços em Andamento:** envia um e-mail contendo uma tabela com os serviços em execução.
- **Serviços Cancelados:** envia um e-mail contendo uma tabela com os serviços cancelados.
- **Serviços Agendados:** envia um e-mail contendo uma tabela com os serviços agendados.

Notificações com Anexo (relatório em PDF)

- **Relatório de Produtividade:** envia um e-mail com anexo contendo a produtividade da equipe.
- **Relatório de Serviços Atrasados:** envia um e-mail com anexo contendo os serviços atrasados.
- **Relatório de Serviços Próximos:** envia um e-mail com anexo contendo os serviços com data próxima.
- **Relatório de Serviços em Andamento:** envia um e-mail com anexo contendo os serviços em andamento.
- **Relatório de Serviços Cancelados:** envia um e-mail com anexo contendo os serviços cancelados.

Todos os relatórios são baseados nos **últimos 10 dias de operação**, garantindo uma visão atualizada da execução dos serviços. Os dados enviados consideram as permissões e filtros aplicados no sistema, como unidades, times e escopos configurados.

ATENÇÃO:

O sistema de notificações possui natureza randômica, não havendo datas ou horários específicos para os envios.

Importante: os disparos são vedados entre 22h00 e 05h00.

AVISO IMPORTANTE:

No momento, apenas as notificações enviadas no corpo do e-mail estão disponíveis para uso. As notificações com anexos em PDF estão em desenvolvimento e serão liberadas em versões futuras pelo time técnico do ZeladorX.

EM BREVE:

O sistema ZeladorX contará com notificações **push** integradas ao ambiente web e mobile, permitindo alertas em tempo real diretamente na interface do usuário. Esta funcionalidade está em fase final de testes e será liberada nas próximas versões.